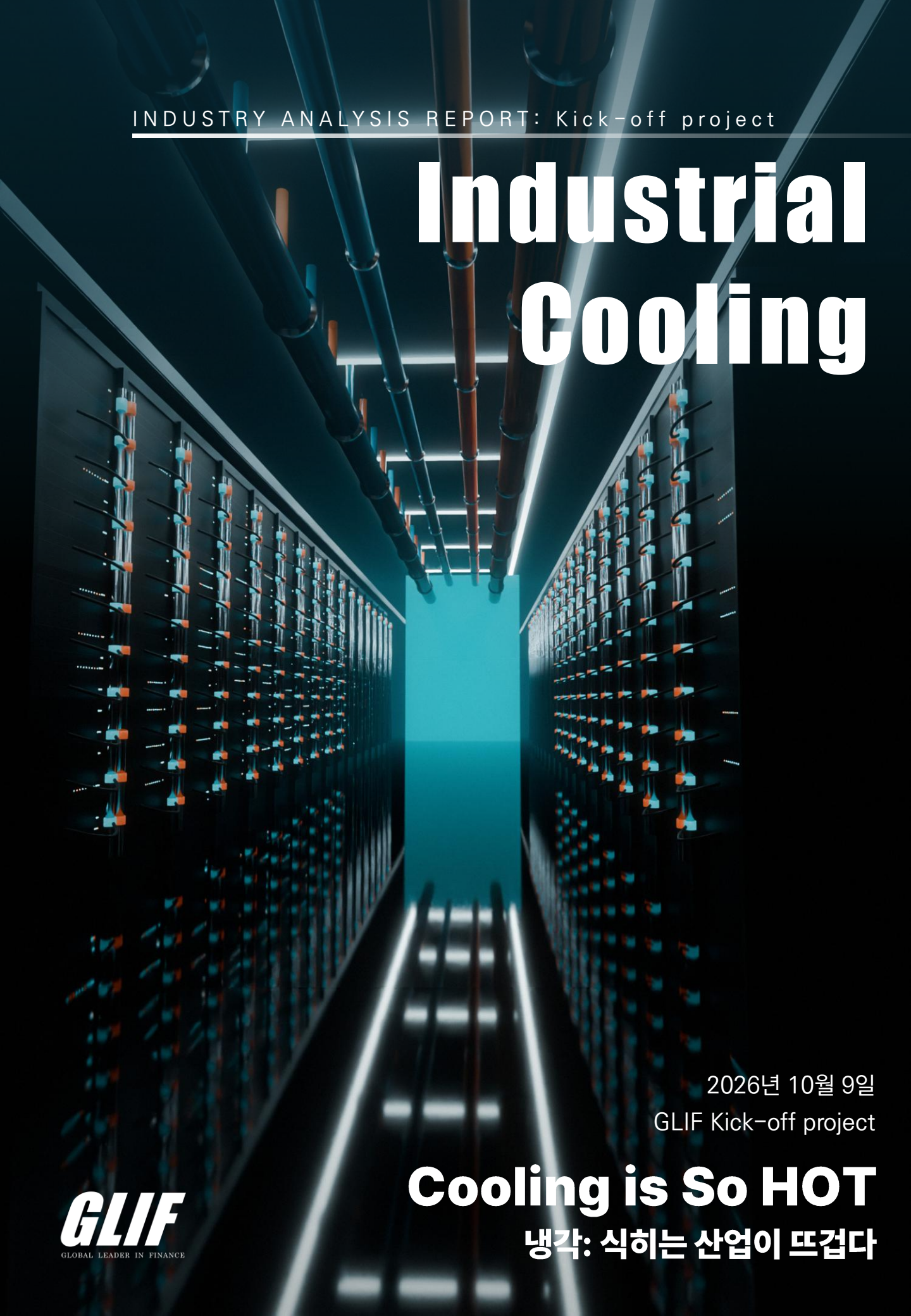


INDUSTRY ANALYSIS REPORT: Kick-off project

Industrial Cooling

2026년 10월 9일

GLIF Kick-off project

Cooling is So HOT

냉각: 식히는 산업이 뜨겁다

GLIF

GLOBAL LEADER IN FINANCE

Contents

Industrial Cooling

Part 1. 산업용 냉각 산업의 이해 3

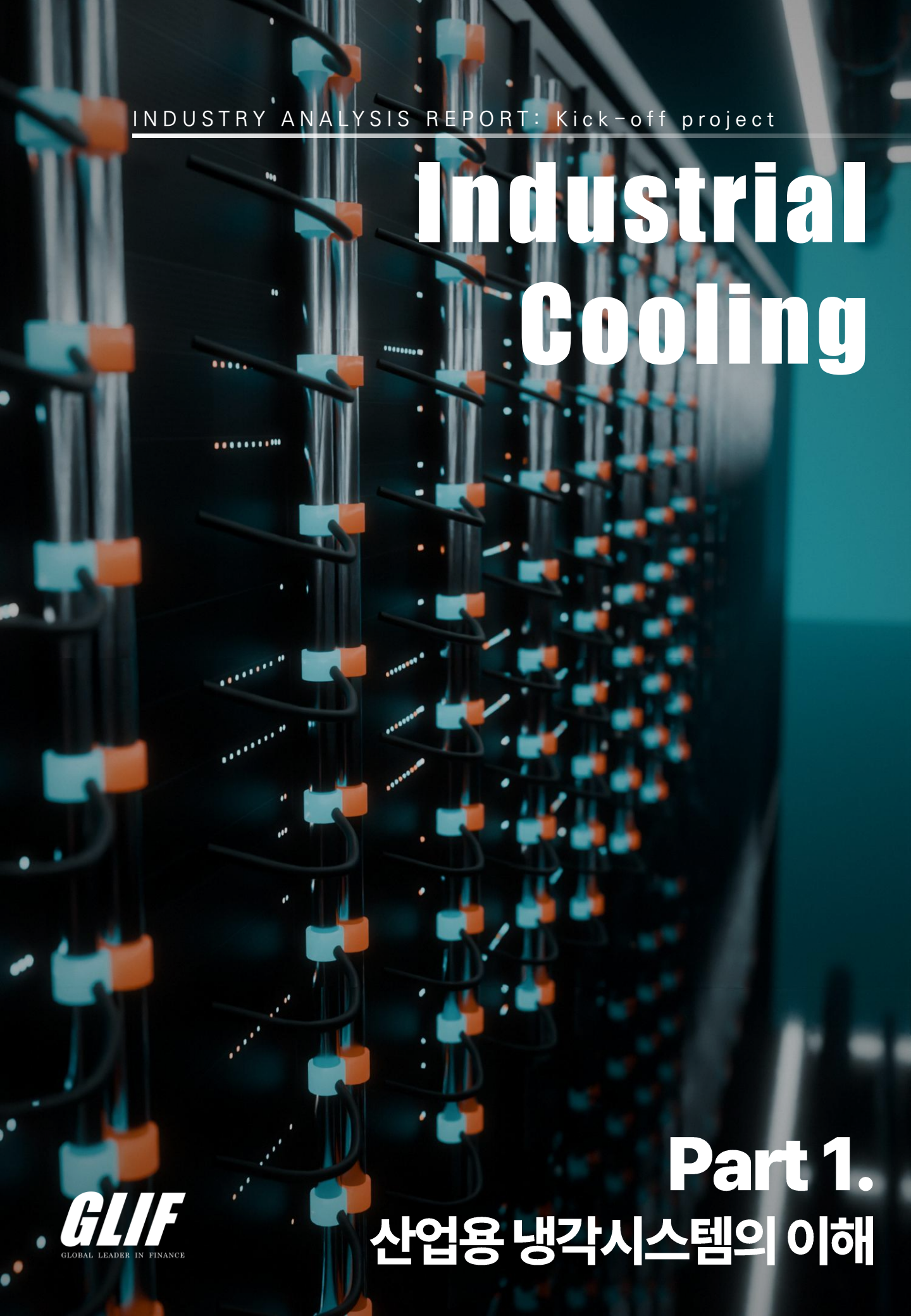
Part 2. 산업용 냉각 기술·밸류체인 7

Part 3. 냉각, 설비는 차갑게 성장은 뜨겁게 15

Part 4. K-냉각산업 25

Part 5. 종목 추천 31

A. 신성이엔지
B. SK이노베이션
C. LG전자
D. 버티브 홀딩스



INDUSTRY ANALYSIS REPORT: Kick-off project

Industrial Cooling

Part 1.
산업용 냉각시스템의 이해

GLIF
GLOBAL LEADER IN FINANCE

PART 1. 산업용 냉각 산업의 이해

열을 옮기는 산업: 냉각은 부대설비가 아닌 핵심 인프라

산업용 냉각 시스템의 정의

산업용 냉각시스템 산업은 제조 공정, 기계, 데이터 센터 등에서 발생하는 과도한 열을 제거하고 운영 기간 동안 유지보수 서비스를 제공하는 엔지니어링 산업이다.

산업 개요

성숙한 공조와 고성장 액체냉각, 신규 시설, 설치 기반, 교체가 성장 좌우

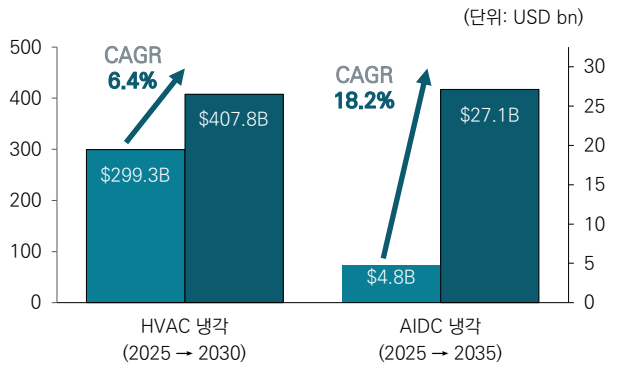
냉각은 열을 없애는 것이 아니라 옮기는 일이다. 전기를 쓰는 기계와 산업 공정은 모두 열을 만들어내며, 이 열은 열원에서 바깥으로 릴레이하듯 빠져나간다. 전통적인 빌딩·공장용 냉각은 연 6% 수준으로 완만하게 성장하는 성숙 시장인 반면, 데이터센터 액체냉각은 연 18%의 고성장이 전망된다[도표1]. AI 칩이 공기만으로는 식힐 수 없을 만큼 많은 열을 내면서, 액체냉각의 필요성이 커지고 있기 때문이다. 냉각 시장에는 HVAC기업, 전력 인프라 기업, 액체냉각 전문 기업이 모여 경쟁하고 있으며, 이들은 고객이 새 시설을 지을 때 장비를 팔고 이후 수십 년의 운영 기간 동안 유지보수 서비스로 반복 매출을 올린다. 결국 냉각 산업의 성장은 새 시설이 얼마나 지어지는가, 이미 설치된 장비가 얼마나 많은가, 기술과 규제가 교체를 얼마나 앞당기는가에 달려 있다.

냉각의 중요성

냉각은 부대설비가 아닌 핵심 인프라

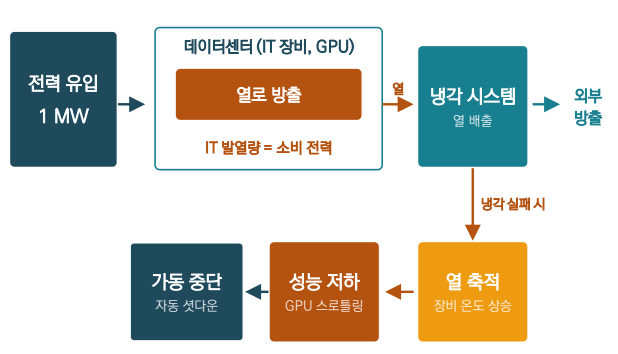
전기를 사용하는 모든 기계는 사용한 전력을 결국 열로 방출한다. 데이터센터에 들어온 전력 중 99.99%가 열로 빠져나간다[도표2]. 이 때문에 업계는 IT 장비의 발열량을 소비 전력과 같은 값으로 계산한다. 즉 1MW를 쓰는 데이터센터는 1MW짜리 전기난로를 밀폐된 건물 안에서 24시간 켜두는 것과 같고, 이 열을 밖으로 계속 퍼내는 것이 냉각 시스템의 역할이다. 열을 제대로 빼지 못하면 장비는 성능을 낮추거나 작동을 멈추는데, GPU의 경우 발열로 성능이 떨어지고 심하면 자동으로 가동이 중단된다. 냉각 실패의 파급력은 CME 그룹 사태가 잘 보여준다. 데이터센터 운영사 CyrusOne의 CHI1 시설에서 중앙 칠러 플랜트가 고장 나 내부 온도가 38° C를 넘었고, 과열된 서버가 안전 시스템에 의해 차단되었다. 이로 인해 세계 최대 파생상품 거래소 CME의 시장이 10시간 넘게 멈추며 주가지수, WTI, 금, 미국채 선물 가격이 모두 갱신되지 않았다. 냉각은 부대설비가 아니라 서비스 가동을 좌우하는 핵심 인프라이며, 장비만큼 운영·유지보수의 품질이 중요하다.

도표 1 HVAC vs AIDC 냉각 시장 규모 및 성장률



자료: MarketsandMarkets, GLIF Research.

도표 2 데이터 센터 전력-열 흐름도



자료: GLIF Research.

PART 1. 산업용 냉각 산업의 이해

냉각 산업을 움직이는 세 가지 구조

냉각 산업의 특수성

냉각 산업은 1) 전방 투자에 연동되는 B2B 수주 산업 2) 한 번 선정되면 쉽게 대체되지 않는 인프라 3) 기술 전환과 규제가 산업 구조를 재편하는 산업이라는 특징을 지니고 있다.

전방 투자에 연동되는 B2B 수주 산업

전반 투자에 연동되는 파생 수요

냉각 설비는 데이터센터 공장 등을 짓는 기업이 설비 투자의 일부로 구매하는 B2B 제품이다. 따라서 냉각 수요는 전방 산업의 설비투자에 따라 결정되는 파생 수요다[도표3]. 거래는 대부분 프로젝트 단위의 수주로 이루어지며, 수주 후 설치까지 시차가 존재하기 때문에 수주잔고가 미래 매출을 가늠하는 핵심 지표가 된다. 또한 냉각은 반도체보다 먼저 발주·설치된다는 점에서 냉각 기업의 수주 동향은 AI 인프라 투자의 선행 지표로 활용될 수 있다[도표 4].

한 번 선정되면 쉽게 대체 되지 않는 인프라

초기 공급사가 장기 매출 확보, 높은 교체 장벽

냉각 설비가 멈추면 장비 전체가 멈춘다. 냉각 실패의 비용은 크기 때문에, 고객은 검증된 신뢰성과 레퍼런스를 가진 공급사를 선택한다. 한 번 설치된 설비는 건물 설계·배관·전력 체계와 맞물려 있어 교체가 어렵고, 새로운 냉각 방식도 기존 설비 위에 더해지는 형태로 도입되는 경우가 많다. 초기 공급사는 운영 기간 동안의 유지보수·부품 교체 수요뿐 아니라 증설과 신규 방식 도입 과정에서도 우선적인 지위를 확보한다. 냉각 기업 Trane의 2025년 매출 중 서비스가 34%를 차지하는 것도 이러한 설치 기반의 힘을 보여준다.

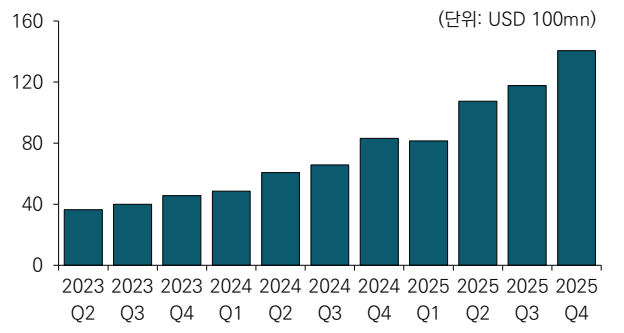
기술 전환과 규제가 산업 구조를 재편하는 산업

M&A로 냉각 산업에 진입, 냉매 규제로 교체 수요 창출

냉각 산업의 기술 방향은 칩 설계가 결정하는 경우가 많다. GPU 세대가 바뀌며 발열이 급증하면 공랭(공기냉각방식)으로는 대응할 수 없고, 냉각 기업은 제품군을 액체냉각으로 전환해야 한다. 이 전환기에 전력기기·HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) 액체냉각 전문 기업을 잇따라 사들이고 있다. 자체 개발보다 검증된 기술 인수를 가장 빠른 진입 경로로 보고 있다는 뜻이다.

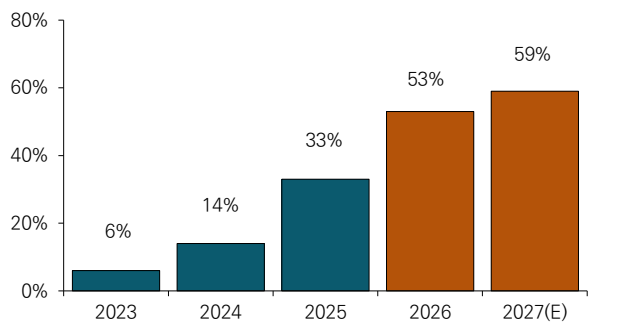
규제도 산업 구조를 바꾸는 변수다. 냉각 설비에 쓰이는 HFC(수소불화탄소) 냉매는 지구온난화지수(GWP)가 높아 각국이 감축 중이다. EU는 2024년 개정 F-gas 규정으로 2050년까지 HFC를 전면 금지하고, 미국은 AIM Act로 2036년까지 HFC 생산·소비를 85% 감축해야 한다. 기존 설비가 규제 대상이 되면서, 규제는 비용 부담인 동시에 저GWP 냉매 제품으로의 교체 수요와 기술 차별화 기회를 만든다.

도표 3 빅테크 5사 분기별 CapEx 추이



자료: Epoch AI(비영리 AI 연구기관), GLIF Research.

도표 4 AI 칩 내 액체냉각 침투율 추이 및 전망



자료: TrendForce, GLIF Research.

PART 1. 산업용 냉각 산업의 이해

M&A가 재편하는 냉각 시장

글로벌 기업들의 경쟁 전략

| 통합 사업자 중심 재편, 락인 형성

글로벌 데이터센터 냉각 시장은 전문기업이 나눠 갖던 구조에서 소수의 통합 사업자 중심으로 재편되고 있다. 공조 , 전력 인프라, 그리고 이종 산업 대기업이 액체냉각 전문기업을 잇달아 인수하면서, 독립 전문기업은 빠르게 대형 사업자 안으로 흡수되고 있다. 전문기업 경쟁의 기준도 개별 장비의 성능에서 공급 범위로 바뀌었다. 주도 기업들은 칩부터 건물 밖까지 냉각 경로 전체를 공급하고, 설치 이후의 운영·유지보수까지 서비스로 묶어 수명주기 전반의 매출을 확보하고 있다. 여기에

| NVDIA 설계 참여: 수주의 관문

NVIDIA 레퍼런스 설계에 참여하는 것도 수주의 관문이 되었다. 레퍼런스 설계에 들어간 제품은 고객이 데이터센터를 설계하는 단계부터 기본 사양으로 반영되기 때문이다. 결국 범위가 넓고 표준 설계에 깊이 들어간 기업일수록 고객이 공급사를 바꾸기 어려워지며, 이것이 글로벌 냉각 시장의 락인 구조를 만들고 있다.

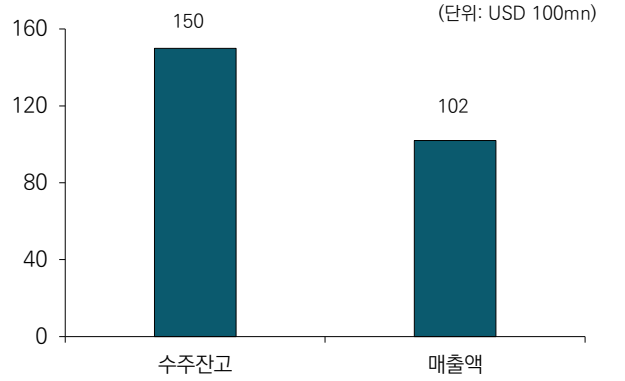
이러한 구조는 수주 지표에서 확인된다. 대표적 통합 사업자인 Vertiv의 2025년 말 수주잔고는 150억 달러로 전년 대비 109% 증가했다. 이는 같은 해 연매출 102억 달러의 약 1.5배에 해당하는 규모로, 1년치 이상의 일감을 이미 확보했음을 의미한다[도표5].

시장 재편: 인수합병으로 흡수되는 전문기업

| 이종 대기업의 고배수 산업 진입

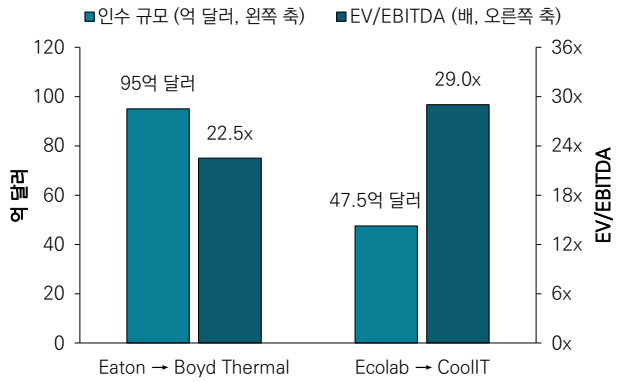
기존 냉각 전문 기업들의 경쟁을 더욱 치열하게 만드는 것은 전혀 다른 업종에서 진입하는 거대 기업들이다. 이들의 M&A 규모와 전략은 데이터센터 냉각이 단순한 기술 시장을 넘어 구조적 성장산업으로 인식되고 있음을 보여준다. 수처리 강자 Ecolab은 2026년 7월 액체냉각 기업 CoolIT Systems를 47억 5천만 달러에 인수해 물 관리와 냉각 운영을 하나로 묶었다. 전력관리 기업 Eaton은 3월 액체 냉각 전문기업 Boyd Thermal을 95억 달러에 인수해 전력과 냉각을 통합하며 Vertiv와 정면으로 경쟁하게 되었다. 두 기업의 2026년 예상 조정 EV/EBITDA 배수는 각각 29배, 22.5배에 이른다[도표6]. 본업과 무관한 대기업들이 20배 이상의 EV/EBITDA 배수를 감수하고 진입한다는 사실은, 데이터센터 냉각이 단순한 기술 시장을 넘어 구조적 성장산업으로 평가받고 있음을 보여준다. 두 기업은 출발점은 다르지만, 본업을 냉각과 결합해 고객과의 계약 범위를 넓히는 방식으로 시장에 진입하고 있다.

도표 5 Vertiv 2025년 수주잔고 및 매출액

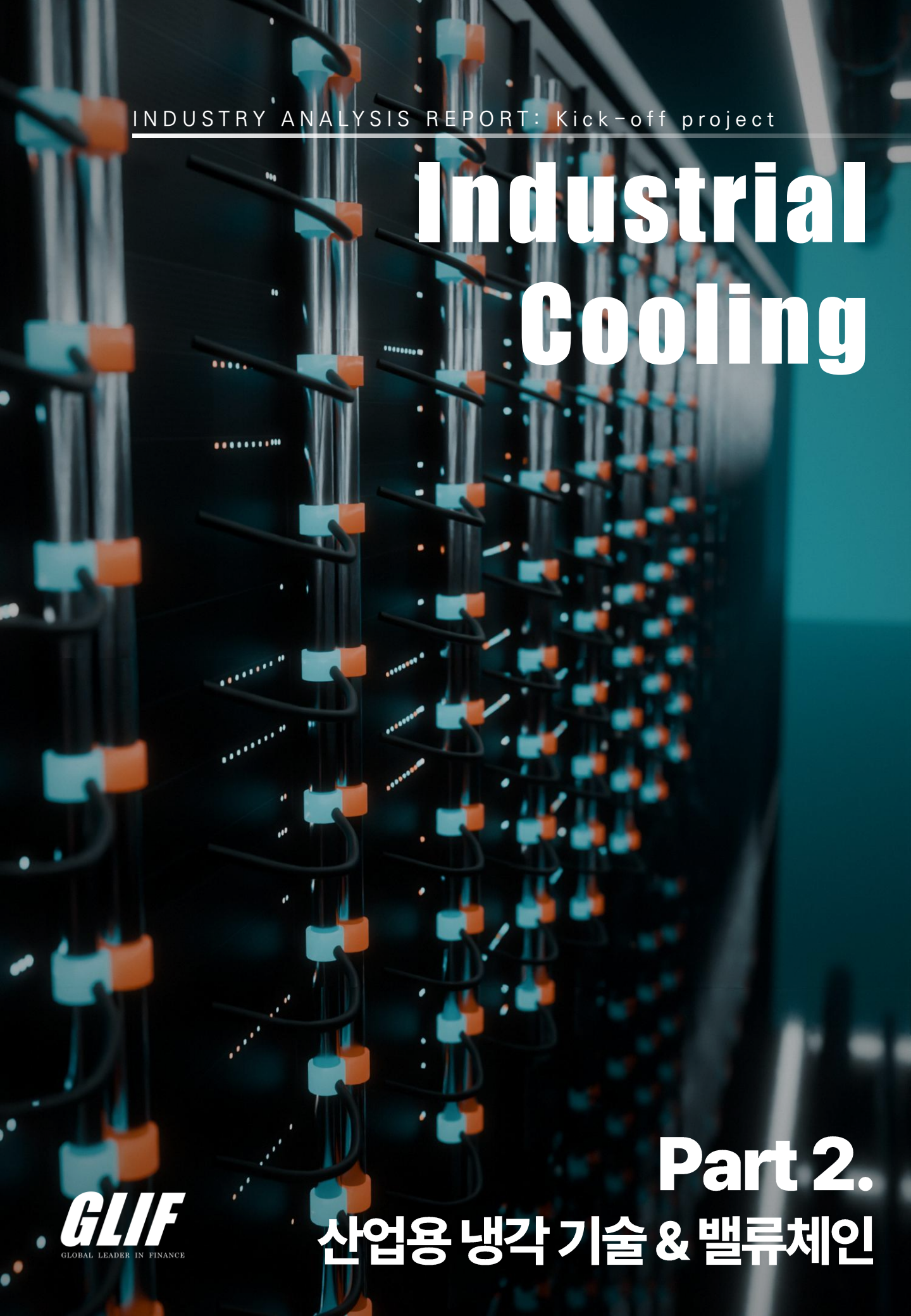


자료: Vertiv, GLIF Research.

도표 6 주요 M&A 거래 규모 및 밸류에이션



자료: Eaton, Ecolab, GLIF Research.



INDUSTRY ANALYSIS REPORT: Kick-off project

Industrial Cooling

Part 2.
산업용 냉각 기술 & 밸류체인

GLIF
GLOBAL LEADER IN FINANCE

PART 2. 산업용 냉각 기술 & 밸류체인

데이터센터 냉각 방식은 열을 옮기는 매개체와 냉각이 이루어지는 위치에 따라, 공기로 서버실 전체를 식히는 공랭식, 칩에 냉각수를 순환시키는 직접칩 액체냉각, 서버를 액체에 완전히 담그는 액침냉각으로 나뉜다.

공랭식 (Air Cooling)

공랭식 열 순환 방식

| 칩〉방열판〉CRAH〉칠러〉쿨링타워

공랭식은 공기를 매개체로 칩의 열을 옮기는 방식이다. 칩에서 발생한 열은 칩 위에 붙은 금속 방열판으로 전달된다. 서버 팬이 찬 공기를 불어넣으면 공기가 방열핀 사이를 지나며 열을 흡수한다. 서버에서 나온 뜨거운 공기는 서버실의 냉방 장비(CRAH)로 돌아가 냉수가 흐르는 코일을 지나며 열을 교환한다. 차가워진 공기는 바닥 아래나 천장을 통해 서버로 다시 공급되고, 공기의 열을 받은 냉수는 칠러를 거쳐 다시 온도가 내려간다. 마지막으로 칠러가 빼낸 열은 냉각탑에서 물을 증발시키며 외부로 방출된다[도표 7]. 공랭은 공기가 액체에 비해 열을 단위 부피당 3500분에 1 밖에 담지 못한다는 한계가 있고 이 한계가 액체 냉각으로의 전환을 낳고 있다.

고 부가가치 밸류체인 (설치 기반 서비스)

| 냉각 산업 대부분을 공랭이 차지

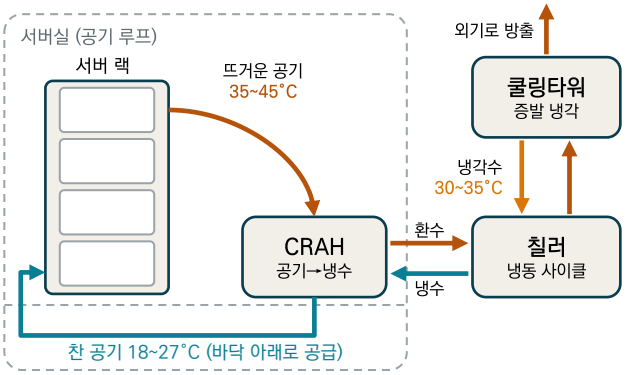
공랭은 신규 장비 성장보다, 이미 깔린 거대한 설치 기반을 대상으로 한 유지보수·효율 개조·하이브리드 전환 서비스에 가치가 몰린다. Uptime Institute 2025 조사에 따르면 응답 시설의 대표 랙 전력 밀도는 대부분 10kW 미만의 한 자릿수에 머물러 있고, 80% 이상의 시설이 30kW를 넘는 랙을 하나도 보유하지 않았다[도표 8]. 즉, 전 세계 시설 대부분은 공랭으로 충분히 운영 가능한 범위에 있다.

| 액랭으로의 직접적 전환이 어려워 공존 필요

문제는 이 설비들을 액랭으로 한 번에 바꿀 수 없다는 점이다. 액랭으로 전환하려면 건물의 시설수 배관을 서버 랙 앞까지 새로 끌어와야 하고, 전력과 바닥 구조까지 다시 설계해야 한다. 그 결과 당분간은 공랭과 액랭이 한 시설 안에서 함께 쓰일 수밖에 없다. 이렇게 공랭과 액랭이 병존하는 동안 기존 공랭 설비는 계속 돌아가야 하므로, 이를 대상으로 장비 점검과 부품 교체 같은 유지보수 수요 및 전환-효율 개조 수요가 발생한다. 따라서 공랭의 가치는 새 장비를 파는 데서가 아니라, 이미 깔린 설비를 유지하고 개조하는 서비스에서 창출된다.

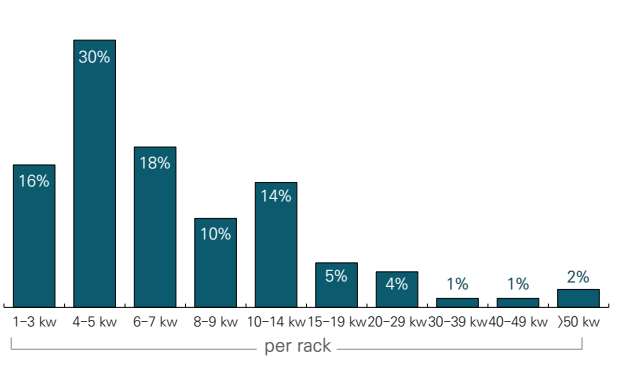
공랭식은 이미 성숙 단계에 접어든 기술로 신규 성장보다는 기존 설비 유지에 초점이 맞춰져 있어, 본 보고서는 성장 산업인 액랭식과 액침냉각을 중심으로 다루고 공랭식의 밸류체인은 간략히 정리했다.

도표 7 공랭식 열 순환 구조도



자료: GLIF Research.

도표 8 데이터 센터 랙 전력 밀집도



자료: uptime, GLIF Research.

PART 2. 산업용 냉각 기술 & 밸류체인

직접칩 액체냉각 (Direct-to-Chip Liquid Cooling)

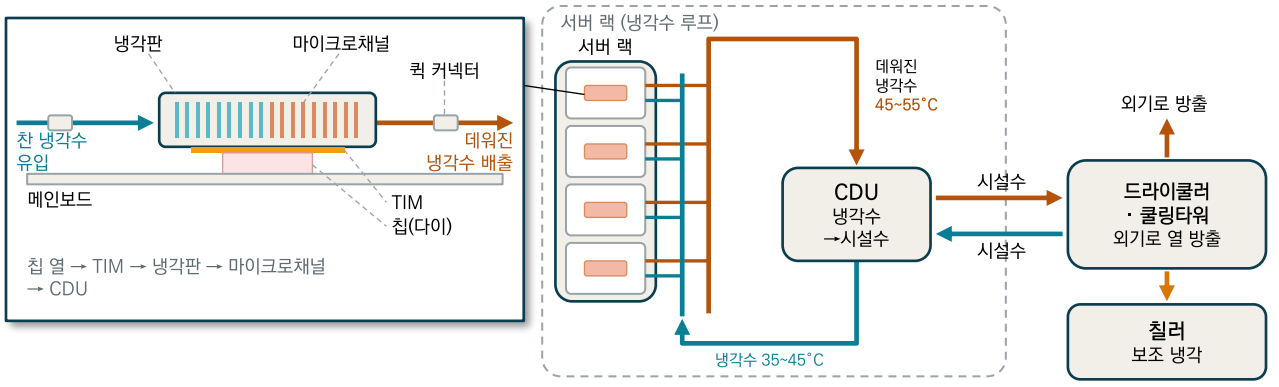
공랭식이 서버실 공기를 식혀 간접적으로 칩을 냉각했다면, DLC는 열이 발생하는 지점에서 곧바로 액체로 열을 넘긴다.

DLC 열 순환 방식

| 칩>냉각판>CDU>쿨링타워

칩에서 발생한 열이 이동하고 냉각수가 순환하는 구조는 다음과 같다[도표 9]. 냉각판을 지나 칩과 열을 교환하여 뜨거워진 냉각수는 냉각수 분배 장치(CDU)로 이동한다. 냉각판 속 물길은 머리카락 굵기 수준으로 가늘어, 건물 쪽 물에 섞인 작은 이물질에도 막힐 수 있기 때문에 냉각수가 흐르는 루프와 시설수가 흐르는 두 개의 루프로 나뉘는 구조를 갖는다. 그래서 냉각수는 CDU에서 시설수와 분리된 채 열만 교환되어 서버로 돌아가는 방식으로 순환한다. 마지막으로 시설수로 넘어간 열은 건물 밖의 드라이쿨러나 쿨링타워에 의해 외부로 방출된다. 칩은 80~90° C까지 견디기 때문에 35~45° C대의 미지근한 물로도 충분히 식힐 수 있어 칠러는 더운 날에만 보조로 운영된다.

도표 9 DLC 구조도



자료: GLIF Research.

액랭 기술의 밸류체인

직접칩 액체냉각(DLC)은 발열이 가장 큰 GPU와 CPU 위에 금속 냉각판을 밀착시키고, 그 안으로 냉각수를 순환시켜 칩의 열을 직접 빼내는 방식이다. 공랭식이 서버실 공기를 식혀 간접적으로 칩을 냉각했다면, DLC는 열이 발생하는 지점에서 곧바로 액체로 열을 넘긴다[도표 10].

도표 10 DLC 밸류체인 도식화

Upstream 핵심 소재 및 부품	Midstream 장비 및 통합 냉각 솔루션	Downstream 인프라 구축 및 운영
칩 레벨: TIM · 냉각판	**랙 레벨:** In-Rack CDU · 랙 매니폴드	**EPC:** 냉각수 배관·설비 설계·시공
배관 레벨: 매니폴드 · 호스 · 퀵 커넥터	**열 분배:** In-Row CDU	**시운전:** 배관 세척 · 충진 · 압력 시험
CDU 내부: 펌프 · 열교환기 · 센서	**열 방출:** 드라이쿨러 · 쿨링타워	**O&M:** 수질 검사 · 필터 교체 · 누수 점검
유체: 냉각수	**보조 냉각:** 칠러	

자료: GLIF Research.

PART 2. 산업용 냉각 기술 & 밸류체인

액랭 기술의 밸류체인

Upstream: 핵심 소재 및 부품

업스트림은 열을 직접 다루는 원천 소재와 부품의 영역이다. 칩 레벨에는 칩과 냉각판 사이의 틈을 메우는 TIM과 칩의 열을 받아내는 냉각판이 있고, 배관 레벨에는 냉각수를 각 서버로 나눠주는 매니폴드·호스와 서버를 분리할 때 자동으로 잠겨 누수를 막는 퀵 커넥터가 있다. CDU 내부에는 냉각수를 순환시키는 펌프, 열을 시설수로 넘기는 열교환기, 온도·압력·유량을 감시하는 센서가 들어간다.

이 부품들 사이를 흐르며 열을 실어 나르는 냉각수도 업스트림에 속한다. 주로 물에 프로필렌글리콜을 25% 섞은 PG25가 쓰이는데, 프로필렌글리콜이 동결과 미생물 번식을 막고 함께 첨가된 억제제가 구리 부품의 부식을 막는다. 냉각수는 끓지 않고 온도만 올라가며 열을 옮기며, 냉각판의 미세한 물길이 막히지 않도록 깨끗하게 관리되어야 한다.

| 각 레벨마다 다른 능력 요구

칩 레벨의 냉각판은 정밀 가공 기술을 요구하지만, 사양이 NVIDIA 레퍼런스 설계로 표준화되어 있어 기술보다는 양산 규모와 원가가 경쟁의 핵심이 된다. 반면 배관 레벨의 매니폴드와 퀵 커넥터는 누수가 곧 서버 손상으로 이어지는 부품인 만큼 장기간 검증된 신뢰성이 진입장벽으로 작용하며, 소수 전문기업이 시장을 과점하고 있다.

Midstream: 장비 및 통합 냉각 솔루션

미드스트림은 업스트림의 부품을 조합해 실제 액체냉각 장비와 시스템을 만드는 영역이다. 핵심 장비인 CDU를 중심으로, 서버 제조사가 냉각판·매니폴드·CDU를 묶어 공급하는 액체냉각 랙, 미지근한 물을 만드는 데 최적화된 DLC용 드라이쿨러와 칠러, 냉각판이 덮지 못하는 잔여 열을 처리하는 후면 도어 열교환기, 그리고 이를 하나로 묶는 제어 소프트웨어가 포함된다.

이 영역은 시스템 전체를 통합하는 능력과 NVIDIA 같은 칩 제조사의 인증, 그리고 하이퍼스케일러 납품 실적에서 경쟁력이 나온다. 특히 CDU는 서버 쪽 냉각수와 건물 쪽 시설수를 모두 연결하는 위치에 있어, CDU를 공급한 기업이 이후 유지보수와 추가 수주까지 가져가기 쉽다. 이 때문에 전력·공조·수처리 대기업들이 CDU 전문기업을 경쟁적으로 인수하며 통합 솔루션 체제를 갖춰 가고 있다.

Downstream: 인프라 구축 및 운영

다운스트림은 완성된 시스템을 실제 데이터센터에 설치하고 운영하는 영역이다. 냉각수 배관과 설비를 설계·시공하는 EPC, 배관 내부를 세척하고 냉각수를 채워 압력 시험을 하는 시운전, 운영 중 수질 검사·필터 교체·누수 점검을 맡는 O&M으로 구성된다.

| 냉각액 누수 관리 능력으로 경쟁력 창출

이 영역은 시운전과 냉각수 관리 역량, 그리고 장기 서비스 계약으로 이어지는 반복 매출에서 경쟁력이 나온다. DLC는 누수 시 서버가 손상을 입는 구조라 공랭보다 관리 난이도가 높고, 설치 이후에도 수질 관리와 점검 수요가 꾸준히 발생한다. 그래서 장비 제조사들이 유체 관리 전문기업을 인수해 서비스 역량을 직접 강화하는 흐름이 나타나고 있다.

PART 2. 산업용 냉각 기술 & 밸류체인

고 부가가치 밸류체인 (미드스트림 · CDU)

DLC는 서버 쪽 냉각수와 건물 쪽 시설수를 잇는 CDU에 성장성, 높은 기업가치 평가, 후속 서비스가 모두 몰린다.

| 액체냉각이 늘어나는 만큼 수요 증가

CDU는 액체냉각 없이는 존재하지 않는 장비라, 액체냉각 확산과 수요가 같은 방향으로 움직인다. MarketsandMarkets는 데이터센터 CDU 시장이 2025년 10.5억 달러에서 2032년 77.4억 달러로 연평균 33% 성장할 것으로 전망했다[도표 11]. 같은 DLC 밸류체인 안에서도 칠러는 미지근한 물로 냉각이 가능해지면서 역할이 줄어들고, 냉각판은 NVIDIA 레퍼런스 설계에 묶여 대만 업체 중심의 가격 경쟁에 노출되어 있다는 점에서 CDU와 대비된다. CDU 자체적으로도 랙 하나를 담당하던 소형 제품에서 여러 랙을 한꺼번에 처리하는 MW급 대용량 제품으로 커지면서 단가와 물량이 함께 늘고 있다.

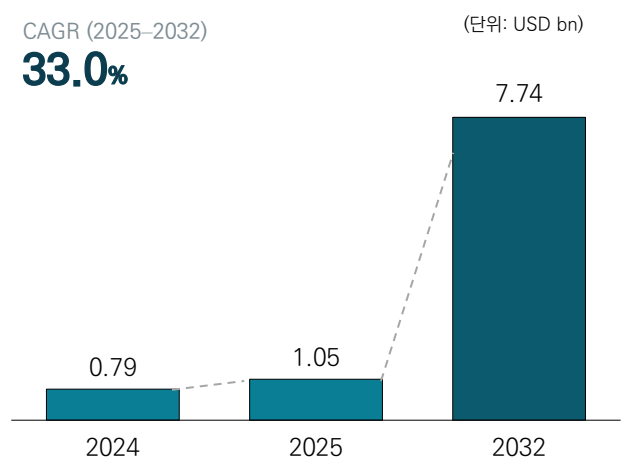
| 높은 기업가치 평가

또한, CDU 전문기업의 인수 가격을 통해 해당 기업의 가치를 알 수 있다. Ecolab은 2026년 3월 CDU·냉각판 전문기업 CoolIT를 향후 12개월 조정 EBITDA의 29배인 약 47.5억 달러에 인수하는 계약을 맺고 같은 해 7월 인수를 완료했으며, CoolIT의 예상 매출 약 5.5억 달러로 역산한 EBITDA 마진은 약 30%에 달한다. Eaton도 2025년 11월 CDU·냉각판 전문기업 Boyd Thermal을 약 95억 달러에 인수한다고 발표하고 2026년 3월 인수를 완료했다. Eaton의 인수 발표에 따르면 이는 Boyd Thermal의 2026년 예상 조정 EBITDA의 22.5배에 해당하며, 2026년 예상 매출 약 17억 달러로 역산한 EBITDA 마진은 약 25%다[도표 12].

| 서비스와 추가 수주로 이어지는 냉각 루프의 접점 역할

마지막으로, CDU는 서버와 건물을 잇는 핵심 접점이자 냉각 루프의 온도·압력·유량 데이터가 모이는 지점이다. 그래서 CDU를 공급한 업체가 이후 시운전, 냉각수 관리, 유지보수까지 가져가기에 유리한 위치에 있다. Vertiv가 액체냉각 루프의 플러싱·여과 전문기업 PurgeRite를 약 10억 달러에 인수하며, 깨끗한 유체 루프를 구축하고 유지하는 것이 시운전부터 시스템 수명 전체에 걸쳐 결정적이라고 밝힌 것도 같은 맥락이다. 이 때문에 Eaton, Ecolab, Trane, Schneider Electric 같은 전력·수처리·공조 대기업들이 CDU 역량을 인수로 경쟁적으로 확보하고 있으며, 국내에서도 LG전자가 600kW·1MW에 이어 2.6MW급 CDU까지 NVIDIA 승인을 받으며 이 경쟁에 본격적으로 뛰어들었다.

도표 11 CDU 시장 전망



자료: MarketsandMarkets, GLIF Research.

도표 12 CDU 전문기업 EV/EBITDA

구분	CoolIT	Boyd Thermal
인수자	Ecolab	Eaton
인수 완료	2026년 7월	2026년 3월
인수가	$4.75B	$9.5B
EV / 조정 EBITDA	29.0x	22.5x
예상 매출	$0.55B	$1.7B
EBITDA 마진 (역산)	약 30%	약 25%

자료: GLIF Research.

PART 2. 산업용 냉각 기술 & 밸류체인

액침냉각 (Immersion Cooling)

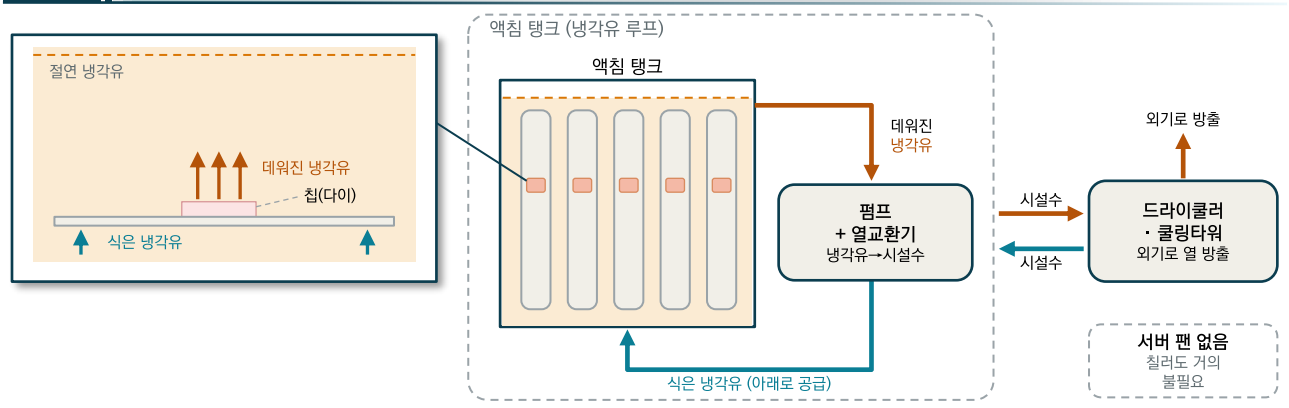
액침냉각은 서버를 통째로 절연 냉각액이 담긴 탱크에 담가 식히는 방식이다. 전기가 통하지 않는 액체 속에서는 합선이 일어나지 않아 서버가 잠긴 채로 정상 작동한다. 냉각판이 칩 일부만 덮는 DLC와 달리 냉각액이 칩·메모리·전원장치 등 서버의 모든 부품을 감싸 열을 직접 흡수하기 때문에, 서버 팬이 필요 없고 공기로 식혀야 하는 나머지 열도 남지 않는다.

액침냉각 열 순환 방식

| 칩〉냉각유〉열 교환기〉쿨링타워

액침냉각은 냉각액이 끓느냐에 따라 단상 액침과 2상 액침으로 나뉘며, 현재 대표적인 방식은 단상 액침이다. 단상 액침은 기름 성분의 냉각액이 끓지 않고 액체 상태로 순환하는 방식이다. 서버를 탱크에 세로로 꽂으면, 탱크 아래로 들어온 냉각액이 서버 사이를 지나며 열을 흡수하고 위로 올라가 빠져나간다. 데워진 냉각액은 펌프를 통해 열교환기로 보내져 시설수에 열을 넘긴 뒤 다시 탱크로 돌아오며 순환한다. 냉각액과 시설수는 처음부터 서로 다른 배관으로 분리되어 있어, 열교환기를 사이에 두고 열만 주고받는다[도표 13]. 이러한 열 순환 구조는 DLC와 매우 흡사하다.

도표 13 액침냉각 구조도



자료: GLIF Research.

액침기술의 밸류체인

Upstream: 핵심 소재 및 부품

액침냉각 업스트림의 중심은 서버를 담가 모든 부품의 열을 직접 흡수하는 냉각액으로, 단상 액침에는 합성 탄화수소유·미네랄 오일·합성 에스테르 같은 기름 성분이, 2상 액침에는 끓는점이 낮은 불소계 냉각액이 쓰인다. 여기에 냉각액과 닿는 면적을 넓히는 액침 전용 방열판, 냉각액을 순환시키는 펌프, 냉각액의 열을 시설수로 넘기는 판형 열교환기, 이물질과 수분을 걸러내는 필터, 온도와 수위를 감시하는 센서, 연결부의 누출을 막는 실링이 더해져 업스트림을 이룬다.

| 냉각 성능에서 나아가 안전성, 호환성 및 사용 승인까지 필요

이 영역은 윤활유와 화학 제품을 만들어 온 정유·화학 기업이 주도한다는 점이 공랭식·액랭식과 가장 다르다. 냉각액은 전기 절연성, 열전달 성능, 화재 안전성, 서버 부품과의 호환성을 동시에 갖춰야 해 배합 기술이 곧 경쟁력이며, 칩 제조사와 탱크 업체로부터 사용 승인을 받아야 시장에 들어갈 수 있다. 사용 승인이 필수적인 이유는 액침냉각에서 냉각액이 칩과 서버 부품에 직접 맞닿아 있기에 냉각액의 절연 성능이 기대에 미치지 못하면 장비 고장으로 이어지기 때문이다.

PART 2. 산업용 냉각 기술 & 밸류체인

액침기술의 밸류체인

Midstream: 장비 및 통합 냉각 솔루션

미드스트림의 핵심은 액침 탱크 시스템이다. 액침 탱크 시스템은 서버를 담는 탱크 본체에 냉각액이 서버 사이로 고르게 흐르도록 설계한 유로, 순환 펌프와 열교환기, 제어 소프트웨어를 하나로 묶은 장비로, 2상 액침의 경우 증기를 다시 액체로 되돌리는 응축 코일과 증기 손실을 막는 밀폐 구조까지 포함한다. 여기에 팬을 떼고 냉각액에 맞는 소재로 바꾼 액침 대응 서버, 냉각액에 잠긴 서버를 들어 올리는 인출 장비, 시설수의 열을 외부로 버리는 드라이쿨러가 더해져 미드스트림을 이룬다.

액침 탱크의 경쟁력은 선제적 협력사 확보

이 영역은 대기업보다 액침 전문 기업이 시장을 먼저 개척했다는 점이 특징이다. 아직 업계 표준이 확립되지 않아 업체마다 탱크 구조와 서버 배치 방식이 달라, 한 번 선택하면 전체 시설이 해당 업체의 방식에 고정되는 락인 효과가 크다. 그래서 탱크 업체의 경쟁력은 서버 제조사와 인증 파트너십을 얼마나 확보했는지, 그리고 실제 데이터센터에서 검증된 실증 레퍼런스를 얼마나 쌓았는지에서 나온다. 최근에는 Trane이 LiquidStack을 인수하는 등 공조 대기업의 진입이 시작됐고, 국내에서는 GST가 단상과 2상 기술을 모두 개발했으며 LG전자가 탱크 업체·정유사와 손잡고 액침 솔루션을 실증하고 있다.

Downstream: 인프라 구축 및 운영

다운스트림은 액침 시스템을 실제 데이터센터에 설치하고 운영하는 영역이다. 냉각액이 가득 찬 탱크의 하중을 견디도록 바닥을 보강하고 냉각액 특성에 맞춰 소방 설비를 갖추는 시공, 서버를 탱크에서 들어 올려 부품을 교체하고 냉각액을 검사·여과·보충하는 유지보수로 구성되며, 2상 액침의 경우 증발로 줄어든 냉각액을 보충하고 탱크의 밀폐 상태를 점검하는 관리가 더해진다. 이 서비스의 최종 수요처는 데이터센터 운영사다.

액침 냉각 운영 방식은 기존 방식에 비해 다소 까다롭고 상이

액침냉각은 서버를 액체에 담근 채 운영하기 때문에 공랭식 데이터센터의 작업 절차를 그대로 적용하기 어렵다. 공랭식에서는 랙에서 서버를 빼 부품을 교체하고 다시 꽂으면 되지만, 액침냉각에서는 서버를 탱크 위로 들어 올려 냉각액을 빼낸 뒤 작업해야 한다. 여기에 냉각액의 절연 성능을 주기적으로 검사하고 걸러내는 유체 관리 업무까지 더해지면서, 운영사는 인력 교육과 안전 절차, 전용 장비를 새로 갖춰야 한다.

탱크 업체가 유지 보수 및 운영까지 관리

이 때문에 액침냉각에서는 탱크 업체가 설치부터 유지보수까지 함께 제공하는 경우가 많다. 아직 업계 표준이 없어 탱크마다 구조와 운영 방식이 달라, 해당 장비를 가장 잘 아는 탱크 업체가 직접 관리하는 편이 효율적이기 때문이다. 실제로 탱크 업체 GRC는 설계부터 설치, 일상 운영까지 지원하며, 서비스 협력사를 통해 탱크뿐 아니라 그 안의 서버까지 하나의 창구로 정비와 보증을 제공하고 있다.

다만 현재 액침냉각의 수요처는 암호화폐 채굴장과 엣지 데이터센터가 중심이고, 대형 AI 데이터센터와 통신사는 아직 실증 단계에 머물러 있어 다운스트림 시장 자체는 초기 단계다.

PART 2. 산업용 냉각 기술 & 밸류체인

고 부가가치 밸류체인 (업스트림 · 냉각액)

액침냉각에서는 냉각액이 시스템의 성능과 안전성, 운영 비용을 결정하는 핵심 요소이며, 탱크 시장의 경쟁 구도와 관계없이 반드시 필요한 소재이다. 이에 따라 액침 밸류체인의 부가가치는 업스트림의 냉각액에 집중된다.

냉각액이 시스템의 중심

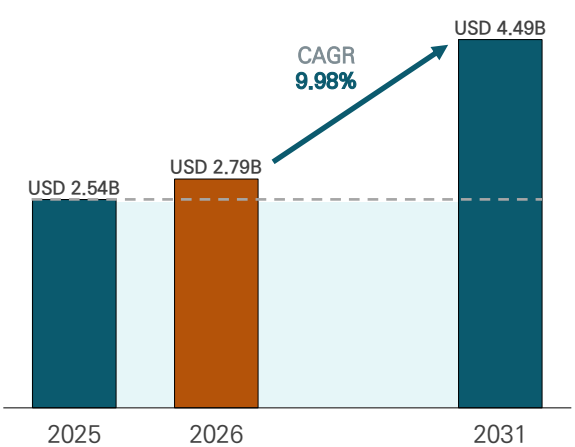
국제전기전자공학자협회(IEEE)에 따르면 액침냉각에서 냉각액 선택은 시스템의 성능, 호환성, 환경 영향의 중심이다. 액침에서는 냉각 매개체가 기술의 핵심이 된다. 특히 미드스트림의 탱크 시장은 아직 표준이 없어 누가 승자가 될지 불확실하지만, 어떤 탱크가 채택되든 냉각액은 반드시 필요하다. 냉각액 공급사는 탱크 업체 간 경쟁의 결과와 관계없이 액침 시장 성장의 수혜를 받는 위치에 있다.

우수한 시장 성장성과 국내 기업의 공급 실적

액침 냉각액 시장은 성장성이 뚜렷하다. 시장조사기관 Mordor Intelligence에 따르면, 글로벌 액침 냉각액 시장은 2025년 25.4억 달러에서 2026년 27.9억 달러로 확대되고, 2031년에는 44.9억 달러에 이르러 연평균 약 9.98% 성장할 전망이다[도표 14]. 용도별로 보면 데이터센터 분야의 성장세 또한 두드러진다. Global Market Insights가 2026년 9월 발간한 보고서에 따르면, 데이터센터용 냉각액 시장은 2026년 7.0억 달러에서 2035년 14.9억 달러로 연평균 약 8.7% 성장할 전망이다[도표 15].

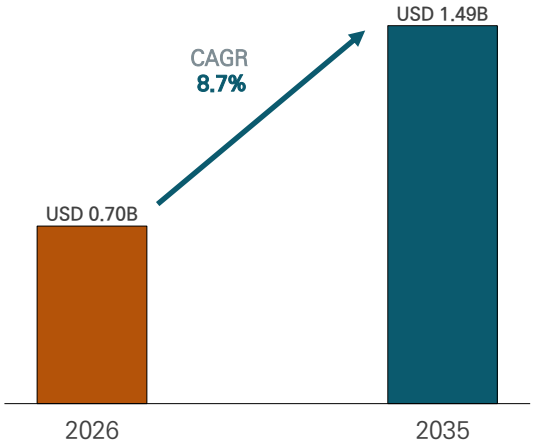
또한, 액침 냉각액은 정유사의 윤활유 사업에서 나오는데, SK이노베이션의 2025년 윤활유사업 영업이익률은 약 15.8%로 석유사업의 약 0.7%를 크게 웃돌았다. 국내 정유사들은 공급 실적도 쌓고 있어, SK엔무브는 SK텔레콤에, GS칼텍스는 삼성SDS와 LG유플러스 데이터센터에 액침 냉각유를 공급했고, S-Oil은 국산 서버 기업 KTNF, 장비 기업 GST와 통합 실증을 진행 중이다.

도표 14 액침 냉각액 시장 전망 그래프

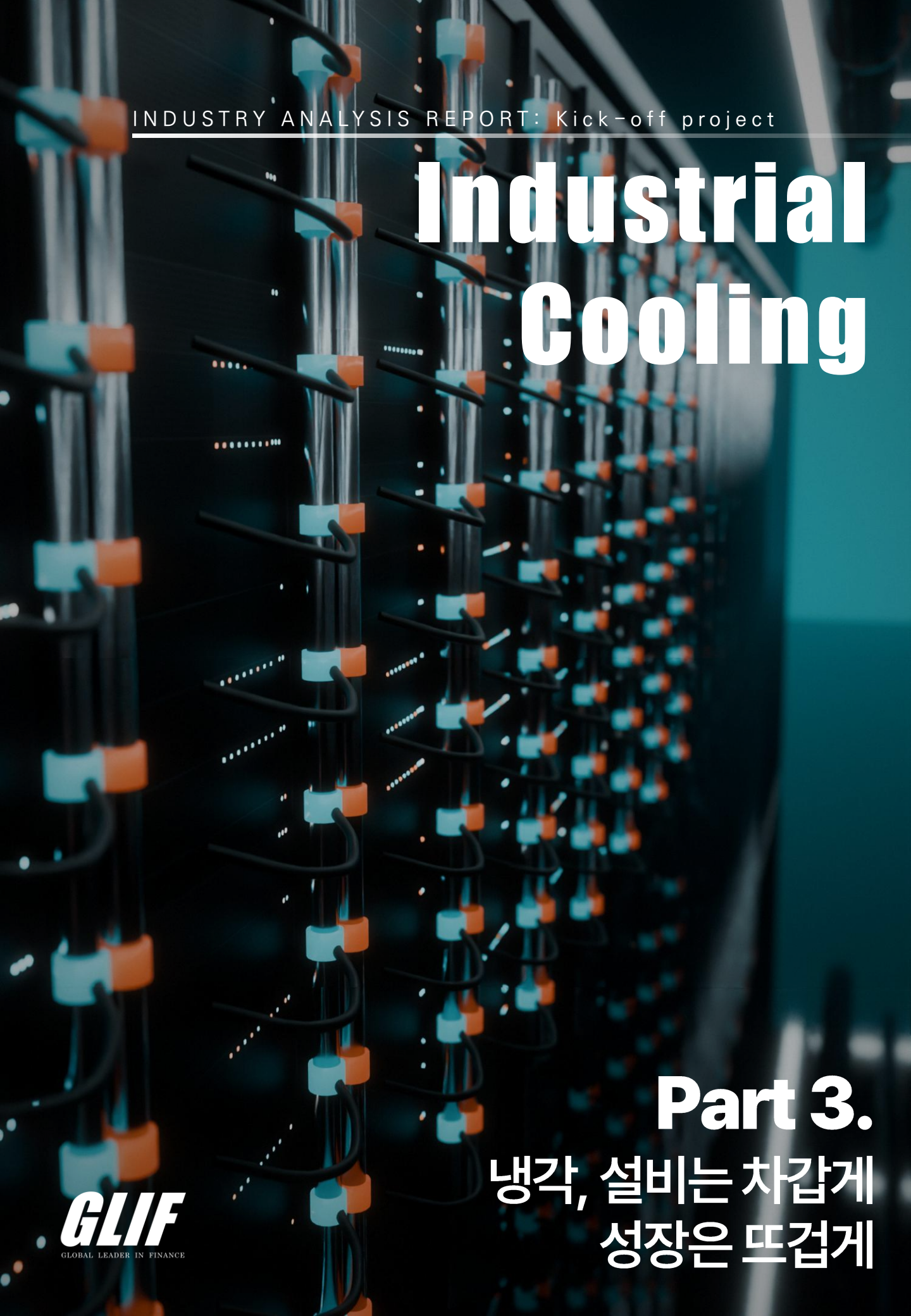


자료: Morder Inteligence, GLIF Research.

도표 15 데이터센터용 냉각액 전망 그래프



자료: 세계일보, GLIF Research.



INDUSTRY ANALYSIS REPORT: Kick-off project

Industrial Cooling

Part 3.
냉각, 설비는 차갑게 성장은 뜨겁게

GLIF
GLOBAL LEADER IN FINANCE

PART 3. 냉각, 설비는 차갑게 성장은 뜨겁게

공랭의 한계가 만든 패러다임 전환

액체냉각 전환 로드맵

냉각 시스템, 높은 전력 밀도로 액체냉각으로의 무게중심

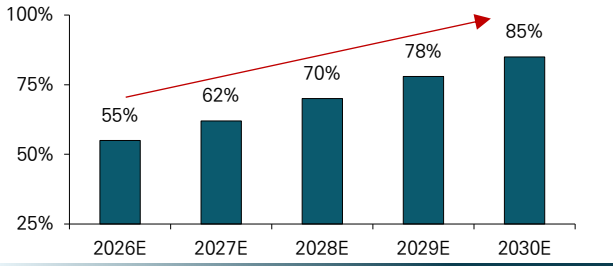
냉각 산업은 공랭 중심에서 액체냉각 중심으로 이동하는 구조적 전환기에 진입했다. GPU 성능 향상으로 랙당 전력이 빠르게 증가하면서 공랭만으로는 고집적 AI 서버의 열을 안정적으로 처리하기 어려워졌기 때문이다. NVIDIA GPU 로드맵상 GB200과 GB300의 랙당 전력은 120~140kW로 공랭의 처리 한계를 크게 넘어선다[도표 16]. 서버 전력 대부분이 고열로 전환되는 구조 속에서 기존 공랭 방식은 물리적 한계와 전력, 소음 문제에 직면해 있으며, 업계는 50kW 수준 이상의 전력 밀도를 액체냉각 도입의 변곡점으로 보고 있다.

도표 16 데이터센터 내 단일 랙 전력 사용량

시대	랙당 전력	전기 사용량
2025년 NVDA GB200 NVL72	120kW	일반 가정 약 80세대의 동시 사용 전력
2025~2026년 NVDA GB300 NVL72	130~140kW	일반 가정 90~100세대의 동시 사용 전력
2027년 (E) NVDA Vera Rubin Ultra	600kW~1MW	중소 규모 공장 한 동의 전력

자료: NVIDIA, Goldman Sachs, GLIF Research.

도표 17 신규 액체냉각 중 L2L 비중



자료: GLIF Research.

고밀도 AI 데이터센터, 액체냉각 방식 중 L2L로 전환

액체냉각은 특히 기존 데이터센터에도 적용할 수 있는 Liquid-to-Air(L2A)와 신규 고밀도 데이터센터에 적합한 Liquid-to-Liquid(L2L)로 구분된다. L2A는 기존 공조 설비를 활용할 수 있어 초기 수요 대응에 유리하지만, 랙 전력이 높아질수록 열을 최종적으로 처리하는 공기 측 설비가 다시 병목이 될 수 있다. 반면 L2L은 열을 서버실 외부의 냉각 설비로 직접 전달하기 때문에 고밀도 AI 랙에 적합하다. 이에 따라 기존 데이터센터에서는 L2A 기반의 단계적 전환이, 신규 AI 데이터센터에서는 L2L 기반의 설계가 확대될 전망이다[도표 17]. 액체냉각 전환은 냉각판 교체에 그치지 않고 CDU, 열교환기, 드라이쿨러, 배관 등 시설단 설비에 대한 투자로 이어진다는 점에서 냉각 시장의 절대 규모를 확대시킨다.

중장기적으로는 액침냉각이 차세대 표준 후보로 거론된다. 액침냉각은 DLC로도 어려운 초고밀도 영역까지 열 처리가 가능해, 랙 전력으로 인한 다음 전환 단계일 가능성이 크다[도표 18]. 냉각의 적용 범위도 서버실 공기에서 GPU·CPU, 네트워크 부품, 전력 장비, 시설단 설비로 확대된다. 냉각은 이제 서버실 온도를 조절하는 보조 설비가 아니라, 데이터센터의 전력과 열을 관리하는 핵심 인프라로 변화 중이다.

도표 18 세대별 AI GPU에 따른 소비 전력 및 냉각 방식

세대	출시년도	소비 전력	냉각 방식
Blackwell Ultra	2025	1.4kW	DLC
Rubin	2026	1.8kW	DLC
Rubin Ultra	2027	3.6kW	DLC
Feynman	2028	4.4kW	액침 냉각
Feynman Ultra	2029	6kW	액침 냉각
Post-Feynman	2030	5.92kW	액침 냉각

자료: NVIDIA, KAIST, GLIF Research.

PART 3. 냉각, 설비는 차갑게 성장은 뜨겁게

모멘텀 1: AI 데이터센터의 열을 먹고사는 냉각

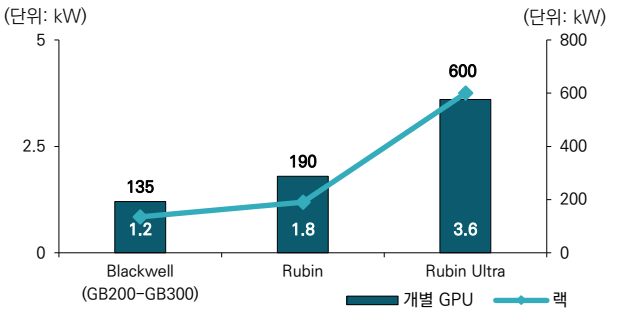
AI가 키운 열, 냉각이 여는 시장

랙당 전력 밀도의 상승 지속, 액체냉각 규모 고도화 예정

냉각 산업의 성장 동력은 단순히 데이터센터의 개수가 아니라 랙당 전력 밀도의 상승이다. 전력 밀도는 GPU, 랙, 데이터센터 시설의 세 가지 수준에서 동시에 상승하고 있다.

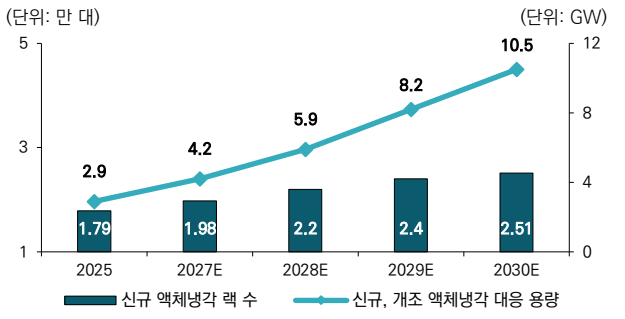
NVIDIA GPU의 전력은 H100의 약 700W에서 차세대 Rubin Ultra 기준 약 3,600W까지 증가할 것으로 예상된다. 같은 기간 NVIDIA의 플래그십 랙 전력도 Blackwell 기반 약 120~140kW에서 Rubin Ultra NVL576 기준 약 600kW까지 확대될 전망이다[도표 19]. 이러한 변화는 단순히 더 많은 랙을 설치하는 것과 질적으로 다르다. 동일한 랙 수를 유지하더라도 랙당 처리해야 할 열량이 몇 배로 증가하기 때문에 냉각 설비의 규모와 사양이 함께 상향된다. 실제로 2026~2030년 액체냉각 랙 수의 연평균 성장률이 8.8%로 예상되는 반면, 액체냉각 대응 IT 장비의 신규 전력은 연평균 38.5% 증가할 것으로 전망된다[도표 20].

도표 19 모델별 GPU 및 랙 전력 밀도



자료: NVIDIA, GLIF Research.

도표 20 액체냉각 랙 수 및 대응 용량 상승 추이



자료: GLIF Research.

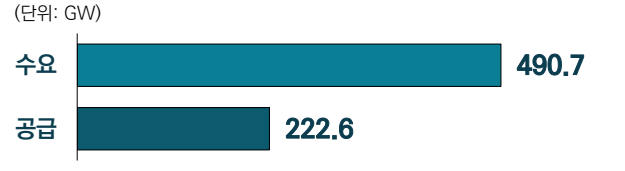
전력의 병목, 냉각의 기회

랙 밀도뿐만 아니라 시설 전체 소비량도 증가하고 있다. IEA에 따르면 AI전용 데이터센터 전력 수요량은 2025년 약 155TWh에서 2030년 약 465TWh로 3배 증가할 예정이다. 그러나, 전력 수급의 제약은 이 수요를 더 구조적으로 만든다.

글로벌 데이터센터 전망치와 상반되는 전력 수급 불균형

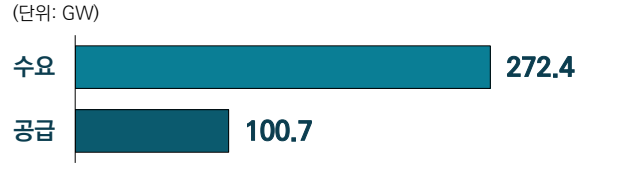
주요 데이터센터 시장의 전력망 연결 대기는 평균 4년을 넘고, 미국에서는 2026년 1분기에만 약 1,300억 달러(75개) 규모의 프로젝트가 지역 반대로 중단 및 지연되었다. 전력 수요 용량으로 보면 데이터센터가 2025년 122.9GW에서 2030년 490.7GW에 이를 것으로 추정되는 반면, 데이터센터가 쓸 수 있는 전력망 용량은 222.6GW에 그쳐 268GW의 공급 공백이 발생할 수 있다[도표 21]. 이 수급 격차는 미국에서만 170GW를 넘을 전망이다[도표 22]. 같은 전력과 면적에서 연산 효율화를 이루려면 열을 안정적으로 제거하는 역량이 필수이고, 이것이 냉각이 AI 데이터센터의 핵심 인프라가 되는 이유다.

도표 21 2030년 글로벌 전력 수급 불균형 전망



자료: 글로벌이코노믹, TrendForce, GLIF Research.

도표 22 2030년 미국 전력 수급 불균형 전망



자료: 동아일보, TrendForce, GLIF Research.

PART 3. 냉각, 설비는 차갑게 성장은 뜨겁게

모멘텀 1: AI 데이터센터의 열을 먹고사는 냉각

냉각 반영은 여전히 업그레이드 중

냉각 시장은 AI 서버 단위에서는 침투율이 증가 중이지만 시설 단위에서는 아직 초기 단계이므로 업그레이드 여력이 크게 남아 있다. 2025년 글로벌 데이터센터 운영자 조사에서 IT 냉각에 주변부 공냉을 쓰는 곳은 75%인 반면 DLC는 22%에 그쳤다. 시설별로 랙 밀도 수준은 2025년 기준 82%는 30kW 이하이며, 액체냉각이 필요한 고밀도 영역이 시설 전체에서는 일부에 머물러 있음을 시사한다[도표 23].

시설단 침투율 확대 중, 기존 냉각 설비 결합 통한 업그레이드 수요

AI칩 단위의 액체냉각 적용은 2026년 기준 53%로 빨라 보일 수 있지만, 신규 AI 칩 출하 기준으로, 전체 설치 기반이나 시설 기준 적용률은 이보다 낮다. 기존 시설은 시설 냉각수 배관과 열 방출 설비가 공랭 중심으로 깔려 있어 전면 개조가 어렵다. 기존 설비를 활용한 부분적 방식이 현실적인 경로이며, 이 구간이 '전환기 수요'다.

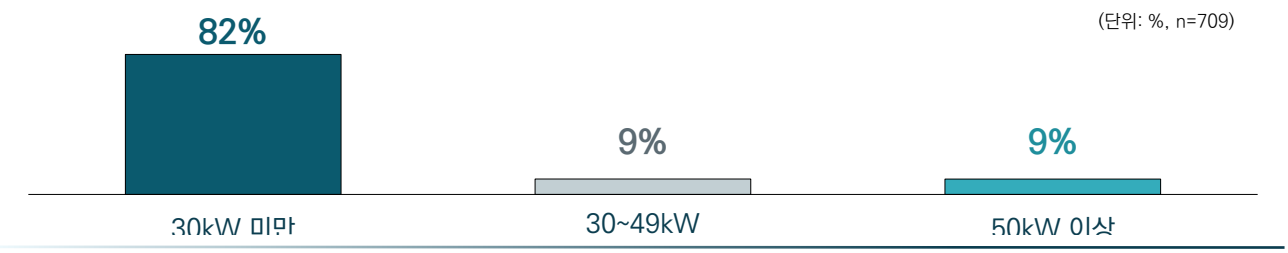
신규 데이터센터 설계 반영

신규 데이터센터 설립 시 액체냉각 설계 적용 확산

전환기 수요에 이어 신규 시설의 설계 단계에서 액체냉각 수요가 확대될 전망이다. 기존 시설이 필요한 구역부터 순차적으로 교체하는 것과 달리, 신규 시설은 처음부터 액체냉각을 전제로 설계된다. NVIDIA의 GB·Vera Rubin 랙 출하량도 2026년 약 2배 증가할 전망이며, 신규 액체냉각 설비 중 L2L 비중은 2026E 55%에서 2030E 85%로 확대될 것으로 추정된다. 이에 따라 냉각이 AI 데이터센터 설계의 핵심 요소로 자리잡으며, 모듈러 데이터센터 확산과 함께 냉각업체도 단순 장비 공급자를 넘어 설계 단계부터 참여하는 파트너로 역할이 확대될 전망이다.

결국 냉각 시장은 기존 시설의 순차적 업그레이드와 신규 시설의 설계 반영이라는 두 가지 수요가 맞물리며, 일회성 이벤트가 아닌 구조적 상승의 초입에 위치해 있다.

도표 23 시설 내 가장 높은 랙 밀도 분포



자료: Uptime Institute, GLIF Research.

끊임없는 냉각교체

냉각은 한 번 설계해 두면 계속 쓰는 설비가 아니라, 칩과 랙이 복잡해질 때마다 설계를 다시 하고 증설과 유지보수 매출이 뒤따르는 반복 사업이다. 세대가 바뀔수록 열은 양만 늘지 않고 발생 위치가 칩에서 네트워크·전력부·패키지 내부로 넓어지며, 그때마다 냉각의 설계 대상이 바뀐다.

2026년 차세대 랙은 냉각 범위를 GPU·CPU에서 네트워크 카드, 전력 보드, 광모듈로 넓히고, 2027년 800V 직류 도입으로 변환 손실열 발생 지점은 전력 랙과 전력실로 이동한다. 이후 2029년까지 패키지 면적이 노광 한계 대비 3.3배에서 14배 이상으로 커져 패키지 내부 미세 채널과 2상 냉각이 후보로 거론되며, 가공 난도로 인해 최고 사양 칩부터 선별 적용될 전망이다.

PART 3. 냉각, 설비는 차갑게 성장은 뜨겁게

모멘텀 1: AI 데이터센터의 열을 먹고사는 냉각

뜨거워지는 랙이 냉각의 영역을 넓힌다

차세대 AI 기술은 곧 차세대 냉각 성장과 연동

2026년 차세대 랙에서는 냉각 대상이 GPU 및 CPU에서 네트워크 카드, 전력 보드, 광모듈 등으로 확대되고 있다. 2027년부터 800V 직류 전력 구조가 도입되면 전력변환 설비에 대한 열관리 중요성도 높아질 전망이며, 이후 패키지 집적도가 높아질수록 미세 채널 냉각과 2상 냉각 등 고도화된 기술의 적용 가능성도 높아진다. AI 칩의 고성능화는 냉각 수요의 확대와 함께 냉각 기술의 고사양화를 견인하고 있다.

AI 칩의 고성능화는 냉각 수요의 확대와 함께 냉각 기술의 고사양화를 견인하고 있다. 이러한 고사양화는 냉각업체의 매출 범위도 넓힌다. 냉각판과 매니폴드 등 서버 내부 부품뿐 아니라 CDU, 열교환기, 드라이쿨러, 배관 등 시설단 설비의 처리 용량까지 확대되어야 하기 때문이다. 특히 기존 설비가 높아진 랙 전력밀도를 감당하기 어려운 경우에는 부품 교체를 넘어 냉각 시스템의 증설과 재설계가 필요하다. 즉, 랙 전력밀도 상승은 냉각업체의 단위 데이터센터당 수주 규모를 확대하는 요인이다.

냉각 연계 서비스 수요 증가

설치 이후에는 유지보수와 운영 서비스가 추가적인 매출원으로 이어진다. 액체냉각 적용이 확대될수록 냉각수 관리, 세정, 시운전, 누수 점검 및 예지정비 등 운영 단계의 서비스 수요도 증가하기 때문이다. 실제 Vertiv의 1H26 서비스 매출은 11.4억달러로 전년 동기 대비 33% 증가했으며, Schneider Electric의 Field Services 매출도 2025년 2분기 전년 동기 대비 12% 증가했다[도표 24] [도표 25].

복잡해진 냉각, 깊어진 고객의 락인

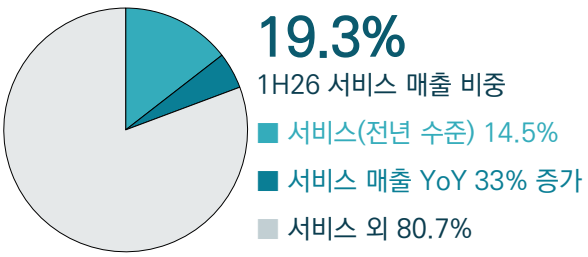
초기 CAPEX에 이은 유지보수, 냉각 시스템의 락인 효과

고객 락인 효과도 반복 매출을 뒷받침한다. 액체냉각은 냉각판부터 CDU, 열교환기, 배관까지 하나의 시스템으로 설계되기 때문에 초기 구축 단계에서 형성된 설계 사양과 운영 데이터의 연속성이 중요하다. 서버 세대교체로 랙 전력밀도가 높아지면 기존 시스템과의 호환성을 고려한 재설계가 필요해, 초기 구축에 참여한 업체가 후속 증설과 유지보수까지 확보할 가능성이 높다.

결국 냉각산업은 초기 CAPEX뿐 아니라 서버 세대교체에 따른 재설계 및 증설과 유지보수까지 매출이 반복되는 구조로 변화하고 있다. 반복적인 투자 수요와 고객 락인은 냉각업체의 중장기적인 매출 가시성을 높이는 핵심 요인으로 작용할 전망이다.

도표 24 Vertiv 매출 중 서비스 비중

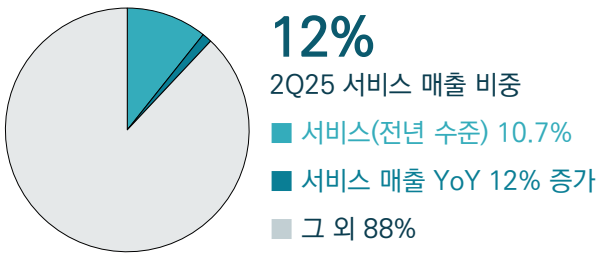
(단위: %)



자료: Vertiv Holdings, GLIF Research.

도표 25 Schneider 매출 중 소프트웨어·서비스 비중

(단위: %)



자료: Schneider Electric, GLIF Research.

PART 3. 냉각, 설비는 차갑게 성장은 뜨겁게

모멘텀 2: ESG는 냉각의 조력자

냉각은 폐열을 재활용

단순 열 제거를 넘어
자원 순환을 책임지는 인프라

데이터센터의 전력·물 부담으로 인한 규제와 지역 반대가 건설 속도를 늦추는 비용 요인이 되고 있다. 냉각은 열·전력·물 부담을 함께 제거하는 설비로서, 에너지 효율과 지역 수용성을 결정하는 핵심 인프라로 부상하고 있다. 열을 밖으로 이동시키는 냉각의 원리를 활용하면 서버의 폐열을 지역난방 등에 자원으로 재활용할 수 있고, 이때 버려지던 열은 비용이 아니라 수익원이 된다. 최근 ESG 규제가 자원 사용량과 폐열 재활용을 구체적인 지표로 요구하면서, 냉각 설비의 역할은 열 제거에서 자원 효율화로 확장되고 있다. 이런 흐름은 개별 기업의 선택을 넘어 글로벌 자원순환 규제가 냉각 설비에 유리한 방향을 형성한 결과다.

환경 규제가 앞당기는 고효율 냉각

PUE와 WUE 등급 공시,
폐열 재활용 역량과
열 회수 온도 강조

폐열 재활용은 선택이 아닌 의무와 평가 항목으로 자리잡았다. 독일은 2026년 7월 1일 이후 가동하는 신규 데이터센터에 재사용 에너지 비율 10% 이상을 요구하며, 이 비율은 2027년 15%, 2028년 20%로 높아진다. EU는 2026년 9월 500kW 이상 데이터센터에 전력소비효율(PUE)과 물소비효율(WUE)를 A~G로 표시하는 등급제를 채택했고, 라벨에 폐열 재사용 준비도를 함께 싣는다.

폐열 경제성은 열 회수 온도가 좌우한다. 액체냉각은 열을 물에 모아 약 50~60℃라는 비교적 높은 온도로 회수할 수 있어, 냉각이 열을 제거하는 설비에서 열을 자원화하는 인프라로 올라서는 근거가 된다. 이처럼 냉각 방식이 회수 온도를 결정하는 만큼, 폐열 재활용이 실제로 인프라 수준까지 확산되는 흐름도 냉각 기술의 발전과 맞물려 나타나고 있다.

지역 환원 인프라

폐열 지역난방 공급 통해
협력사업 구조로 전환

서버에서 발생한 열이 지역난방 사례를 통해 가정과 건물로 공급되면서, 폐열 재활용은 주민이 난방으로 직접 체감하는 도시 단위 인프라로 자리 잡고 있다[도표 26]. 핀란드 하미나에서는 Google 데이터센터의 열이 2025년 4분기부터 지역난방망에 공급되고 있으며, 설비가 완전 가동되면 지역 난방 수요의 70~75%를 맡을 전망이다. 에스포·키르코눔미에서는 Fortum이 약 2억 2,500만 유로(EU 회복기금과 핀란드 정부 지원)를 들인 히트펌프 설비가 2026년 가동을 시작했고, 2027년부터 Microsoft 데이터센터의 폐열이 단계적으로 더해져 가입자 약 25만 명 지역의 연 열 수요 약 40%를 충당하게 된다. 이처럼 데이터센터의 열이 지역 환원 인프라로 성장하면서, 데이터센터는 단순 자원 소비 시설에서 지역 에너지 공급자로 위치가 바뀌고, 이는 인허가와 지역 수용성을 완화하는 수단으로도 작용한다.

도표 26 데이터센터 폐열의 지역난방 환원 규모

구분	열 사업자	지역 환원 규모	가동 시점
핀란드 하미나 (Google)	Haminan Energia	**지역난방 수요의 약 70~75% 연 40GWh, 약 2,000가구 난방**	2025년 4분기 첫 공급
핀란드 에스포 (Microsoft)	Fortum	**지역난방 수요의 약 40% 가입자 약 25만 명, 연 2TWh 중**	2027년부터 단계적 회수
덴마크 오덴세 (Meta)	Fjernvarme Fyn	**연 165,000MWh 환원 약 11,000가구 난방**	2020년~ 가동 중

자료: CapMan Infra(2026.5), Fortum(2026.5), TechRadar(2026.9), GLIF Research.

PART 3. 냉각, 설비는 차갑게 성장은 뜨겁게

모멘텀 2: ESG는 냉각의 원동력

Trade-off: 전력과 수자원

전력 확보 완료, 그러나 물 부족으로 데이터센터 건설 장벽

데이터센터의 ESG 리스크는 물로도 이어지며, 수자원은 열처리 전과정의 매체로서 중요성이 부각된다. 국내 분석에서 한전이 전력 공급 가능으로 본 신규 데이터센터 350개 중 134개(38%)가 현재 물 공급으로 냉각수 수요를 감당하기 어려운 것으로 추산됐고, 미국 시애틀은 물 사용 문제를 이유로 신규 대형 데이터센터 건설을 1년간 중단하기로 했다. 이처럼 물 부족은 이미 입지와 인허가를 좌우하는 변수가 되었고, 규제 역시 수자원 사용 수치를 평가하기 시작했다. 새 EU 등급에서 WUE가 1.0L/kWh를 넘으면 최하위인 G등급으로, 공랭 중심 구조에서는 이 부담을 줄이려 해도 물과 전력 중 하나를 더 소비하게 된다. 그 이유는 공랭 방식의 열 배출 구조에 있다. 물을 증발시켜 열을 빼앗으면 전력은 덜 쓰는 대신 물이 사라지고, 압축기로 냉수를 만들면 물은 아끼는 대신 전력이 든다[도표 27]. 즉 한 자원을 줄이면 다른 자원 소비량이 늘어나는 상충관계가 구조적으로 고정되어 있다. 공랭 업계 평균 PUE가 2025년 1.54로 6년째 제자리인 것도 이 제약을 보여준다.

수자원 리스크 솔루션, 물과 전력을 함께 절감하는 액체냉각

PUE와 WUE 두 마리 토끼를 잡을 액체냉각

이 상충관계를 푸는 열쇠가 액체냉각이다. 액체냉각은 다방면으로 자원 효율성을 높인다. 서버 쪽 냉각액은 폐쇄 루프로 순환해 소모되지 않으므로, 시설 전체의 물 사용량은 최종 열 배출 방식에 따라 결정된다. 칩에서 직접 열을 가져가기 때문에 더 높은 온도의 냉각수로도 식힐 수 있고, 냉각수 온도가 높으면 외부 공기와의 온도 차이가 커져, 물 증발 및 칠러의 냉각수 사용 없이 바깥 공기만으로 열을 내보내는 건식 배출 시간이 확보된다. 그만큼 물 소비와 칠러 가동이 함께 줄어 수자원과 전력이 동시에 절감된다. 두 자원 중 하나를 포기하지 않아도 된다는 점이 공랭과의 결정적 차이다.

Microsoft·NREL 사례가 입증한 물·전력 동시 절감

이러한 원리는 실제 사례에서도 확인된다. Microsoft는 칩 단위 냉각의 높은 냉각수 온도로 물을 증발시키지 않는 폐쇄 루프 설계를 2026년부터 시범 적용하며, 전력 증가는 고효율 칠러로 상쇄하면서 데이터센터당 연 1억 2,500만 L 이상의 물을 아낄 수 있다고 밝혔다. 또한, 미국 국립 재생에너지 연구소(NREL)는 온수 액체냉각으로 칠러 없이 PUE 1.04를 유지하는 가운데, 증발탑이 연 약 250만 갤런을 쓰던 구조에 건식 열배출 장치를 더해 2018년 도입 첫해 물 사용을 절반으로 줄였다. 물을 아끼면 전력이 더 들던 기존 공랭 공식과 달리, 두 액체냉각 사례 모두 물 사용을 줄이면서도 전력 효율을 지켜냈다.

결국 ESG 규제는 열 재사용, 물 사용, 에너지 효율을 숫자로 요구하고, 이 숫자를 한꺼번에 개선할 수 있는 설비가 냉각이다. 따라서 냉각 투자는 규제 기준을 맞추기 위해 별도로 얹는 추가 CAPEX가 아니라, 데이터센터 가동을 이어가기 위한 기본 설비 투자로 편입되며, 안정적 운영의 전제 조건으로 진화하고 있다.

도표 27 냉각방식에 따른 PUE와 WUE의 상관성

냉각방식	PUE	WUE	주요 특징
공랭식	1.4~1.8	0	물 소비는 없지만 에너지소비 증가
액체냉각	1.1~1.3	1.5~2.5	에너지효율 우수, 물 소비 증가

자료: 기계설비신문, Introl, GLIF Research.

PART 3. 냉각, 설비는 차갑게 성장은 뜨겁게

모멘텀 3: 자율제조, 전방위적 수요 지탱

제조 AX와 자율공장: 냉각은 기저부하 인프라가 된다

자동화는 생존 조선,
데이터 처리 증가로 냉각 수요 확대

제조업 자동화는 이제 효율화를 위한 선택지가 아니라 인력 공백을 메우기 위한 생존 조건이다. Deloitte와 Manufacturing Institute는 미국 제조업에 2033년까지 최대 380만 명의 인력이 필요하고 이중 190만 명은 채워지지 못할 것이라고 분석했다. 이에 따라 제조업은 '디지털 전환(DX)'을 넘어, AI가 데이터를 바탕으로 스스로 판단하고 실행하는 '최적화(AX)'로 이동하는 중이다. PwC에 따르면 2030년까지 주요 공정을 자동화할 것으로 예상하는 제조사 비중은 공정별 중앙값 기준 현재 18%에서 50%로 늘어난다. 특히 '데이터 수집·분석'은 25%에서 67%로 가장 큰 폭의 증가가 예상되며, 데이터 처리가 늘어날수록 이를 연산할 장비와 그 발열, 그리고 냉각 수요도 함께 커진다[도표 28].

무인공장:
냉각은 24시간 기저부하 인프라

이 전환은 냉각의 성격을 바꾼다. 무인 공장은 근무시간에 묶이지 않아 2교대 유인 공장 대비 연간 가동시간이 약 4,160시간에서 8,322시간으로 두 배가 되고, 설비효율(OEE) 개선까지 더하면 실제 생산 시간은 약 2.8배로 늘어난다. 생산 시간이 늘수록 연산 장비의 발열도 함께 커진다. 유인 공장은 야간과 주말에 설비가 식었지만, 자율공장은 연중 멈추지 않고 열을 낸다. 냉각은 더운 시간대의 보조 설비가 아니라 24시간 기저부하 인프라가 되고, 냉각이 멈추면 공장도 멈추므로 이중화(N+1) 수요가 함께 생긴다. 가동률이 높을수록 한 시간의 정지는 만회할 수 없는 손실이 되며, 그만큼 냉각의 보험 가치도 커진다.

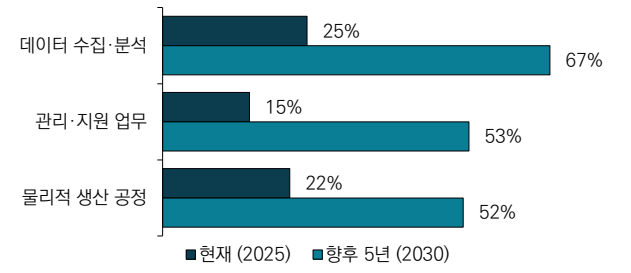
AI두뇌와 로봇: 발열원이 늘어난다

제조 AI 고성장,
공장 내 발열원 증가

자율제조의 '두뇌'인 제조 AI 시장은 성장 속도가 더 가파르다. MarketsandMarkets에 따르면 제조 AI 시장은 2025년 341.8억 달러에서 2030년 1,550억 달러로 연평균 35.3% 성장할 전망이다[도표 29]. 특히 엣지 컴퓨팅 모듈, AI 프로세서 등 공장 바닥에 설치되는 하드웨어 부문이 가장 빠르게 성장할 전망이다. 제조 AI의 성장은 곧 공장 내 발열원의 증가를 의미한다.

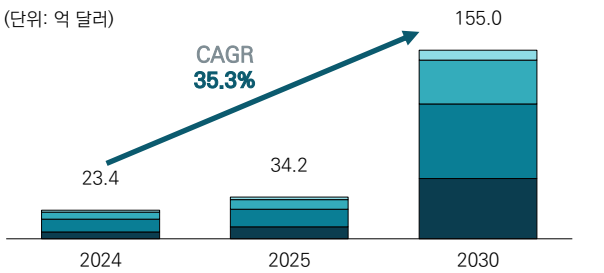
AI가 자율제조의 두뇌라면, 로봇은 그 판단을 실행하는 손발이다. 국제로봇연맹(IFR)이 2026년 9월 발표한 World Robotics 2026에 따르면 2025년 전 세계 산업용 로봇 설치 대수는 60.3만 대로 사상 최대를 기록했고, 누적 가동 대수도 9% 증가해 500만 대를 넘어섰다. 연간 설치 대수는 2026년 9% 늘어난 65.5만 대, 2029년에는 80.6만 대에 이를 것으로 예상된다.
AI와 로봇이 늘어날수록 공장은 더 많은 열을 낸다. 그리고 사람이 사라진 공장에서 이 열은 더 이상 부수적인 문제가 아니다.

도표 28 제조사 주요 공정 자동화 예상 비중



자료: PwC, GLIF Research.

도표 29 제조 AI 시장 성장 전망



자료: MarketsandMarkets, GLIF Research.

PART 3. 냉각, 설비는 차갑게 성장은 뜨겁게

모멘텀 3: 자율제조, 전방위적 수요 지탱

완충장치 없는 다크팩토리: 열 증가, 냉각은 다운타임 리스크의 헤지

AX 투자 확대, 수요와 구조적 연동

그 답은 열이다. 공장에 AX 설비를 하나 들이는 것은 곧 연쇄적으로 발열원이 늘어난다는 것이다. 자동화가 늘어난 만큼 열부하도 커지며, 이 열을 제거하는 기능에는 대체재가 없다. AX 투자 규모와 냉각 수요가 함께 움직이는 구조적 연동이 형성되는 것이다.

고장 최대원인의 열, 열 관리가 곧 수명

설비 고장의 가장 큰 원인은 열이다. 이는 사후에 대응할 수 없고 설계 단계에서 차단해야한다. 전자부품 고장 사례를 보면 온도(정상상태 온도와 온도 변동)가 주요 스트레스 요인의 55%를 차지한다[도표 30]. 미 공군 연구에 따르면, 운전 온도가 10° C 오를 때마다 전자부품의 평균 신뢰성이 50% 떨어진다. 결국 열을 관리하는 일이 곧 설비 수명을 관리하는 일이다. 열은 품질에도 직접 영향을 준다. CNC 공작기계에서는 열 변형으로 인한 오차가 전체 가공 오차의 40~70%를 차지한다.

온도 안정성이 곧 수율

유인 공장에서는 숙련공이 치수 드리프트를 보정해 왔다. 하지만 무인 공장에는 완충장치가 없다. 온도 안정성은 이제 장비 수명, 제품 품질, 사이클타임, 에너지 비용을 좌우하는 측정 가능한 생산성 변수로 다뤄지고 있다. 즉, 무인 공장에서는 온도 안정성 자체가 곧 설비 수명이자 수율이 된다.

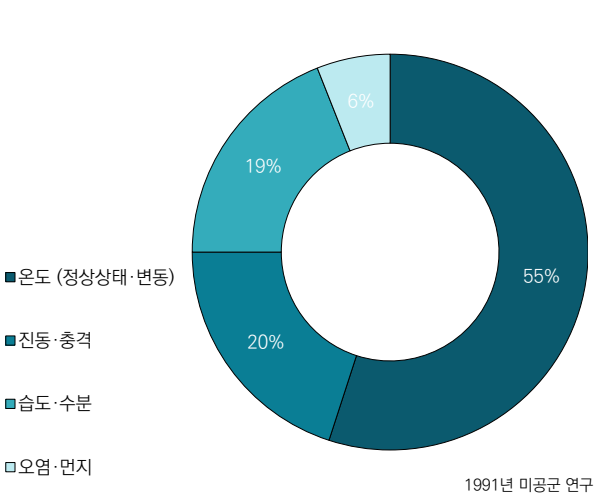
다운타운 비율: 고장의 직접 손실

설비 고장은 곧바로 다운타임 비용으로 이어진다. Siemens(2024)에 따르면 비계획 다운타임은 글로벌 500대 기업 매출의 약 11%, 연간 1.4조 달러를 잠식한다. 이 비중은 2019년 8%에서 더 높아졌다. 특히 자동차 제조 라인은 한 시간만 멈춰도 최대 230만 달러의 손실이 발생한다[도표 31].

다크팩토리: 냉각은 리스크 헤지 수단

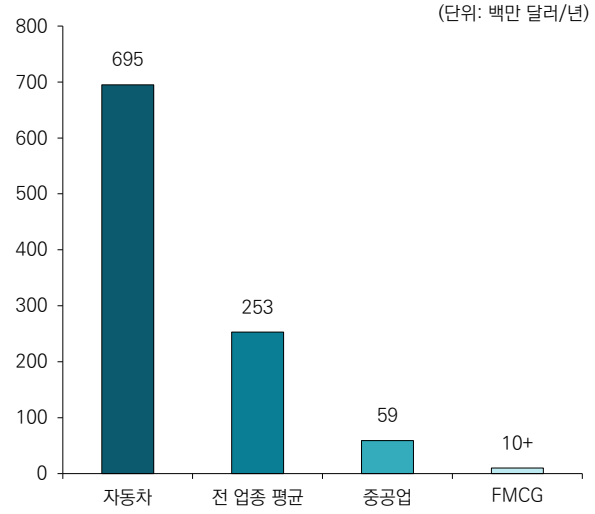
유인 공장에서는 작업자가 이상 징후를 먼저 감지하고 대응하는 완충 역할을 한다. 다크팩토리(자동화 무인 공장)에는 이런 완충 장치가 없다. 따라서 냉각 투자는 단순한 비용이 아니라 다운타임 리스크에 대한 헤지다.

도표 30 전자부품 고장 요인별 비중



자료: IEEE, GLIF Research.

도표 31 대형 공장 1곳당 연간 비용



자료: Siemens, The True Cost of Downtime 2024, GLIF Research.

PART 3. 냉각, 설비는 차갑게 성장은 뜨겁게

모멘텀 3: 자율제조, 전방위적 수요 지탱

냉각 수요의 질적 전환: 고부가 정밀 열관리로

쾌적 공조에서 정밀 열관리로

무인화가 진행되면 조명과 작업자용 쾌적 공조 수요는 줄어들지만, 공정·장비 냉각과 엣지 연산 냉각 수요는 늘어난다. 핵심은 총량이 아니라 구성이다. 냉각 수요가 단가와 기술 난도가 높은 정밀 열관리 쪽으로 옮겨가고 있다.

수요의 기반 칠러, 합체 냉각도 함께 성장

수요의 기반은 칠러다. 24시간 가동과 무인 정밀가공은 높은 온도 안정성을 요구하고, 칠러는 공랭과 액체냉각 모두에서 최종적으로 열을 버리는 공통 설비다. 산업용 칠러 시장은 2026년 62억 달러에서 2033년 110억 달러로 연평균 8.6% 성장할 전망이다. 제어 장비를 하나의 함체에 통합하는 추세 속에서, 실내 공조로는 제거하기 어려운 함체 내부 열을 다루는 인클로저 쿨러 시장도 연평균 7.4% 성장이 예상된다.

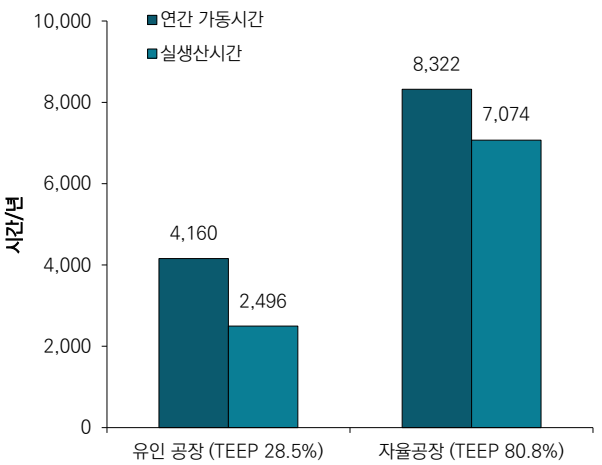
엣지 AI, DLC의 다음 수요처

자율제조의 AI는 현장에서 실시간으로 판단해야 한다. 비전 AI 품질검사, 협동로봇 경로 계획, 실시간 공정 분석이 GPU급 서버를 IT실에서 생산 현장으로 끌어내는 이유다. 캐비닛 하나에 수십 kW의 열이 몰리면 기존 팬이나 공조로는 감당하기 어렵고, 칩에서 직접 열을 빼내는 DLC가 현실적인 선택지가 된다. 데이터센터 DLC 시장은 2026년 33.3억 달러에서 2032년 173.1억 달러로 연평균 26.5% 성장할 전망이며, 냉각수를 분배하는 CDU 시장도 연평균 21.4% 성장이 예상된다[도표 32]. 액체냉각 시장 안에서 엣지·소형 시설의 성장률이 가장 높은 만큼, 공장 엣지 서버는 DLC의 다음 수요처가 될 가능성이 크다.

액침 냉각: 중장기 수요 옵션

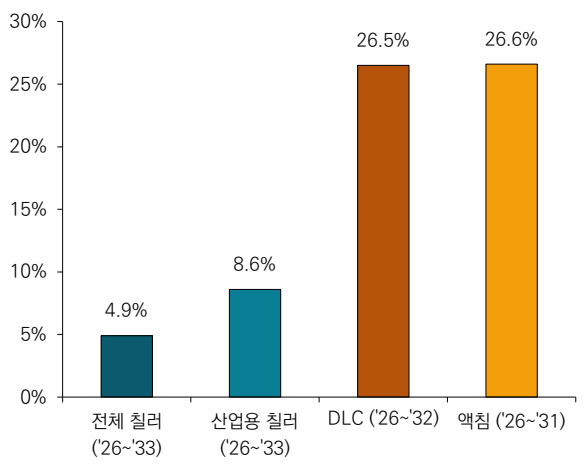
액침은 아직 장비 호환성과 유지보수 부담으로 확산이 제한적이다. 그러나 서버를 먼지·오일 미스트·진동으로부터 완전히 격리할 수 있어, 정비 인력이 없는 다크팩토리에서는 중장기 옵션이 될 수 있다. 무인화로 인해 생산 시간이 약 2.8배 오른 24시간 가동 공장에서는 화재 안전도 핵심 과제이므로, 액침냉각 에너지 저장장치가 대안으로 떠오르고 있다[도표 33]. 결국 자율제조가 만드는 냉각 수요의 수혜는 정밀 온도 제어 역량을 갖춘 기업에 집중될 것이다.

도표 32 설비 실가동 시간 비교

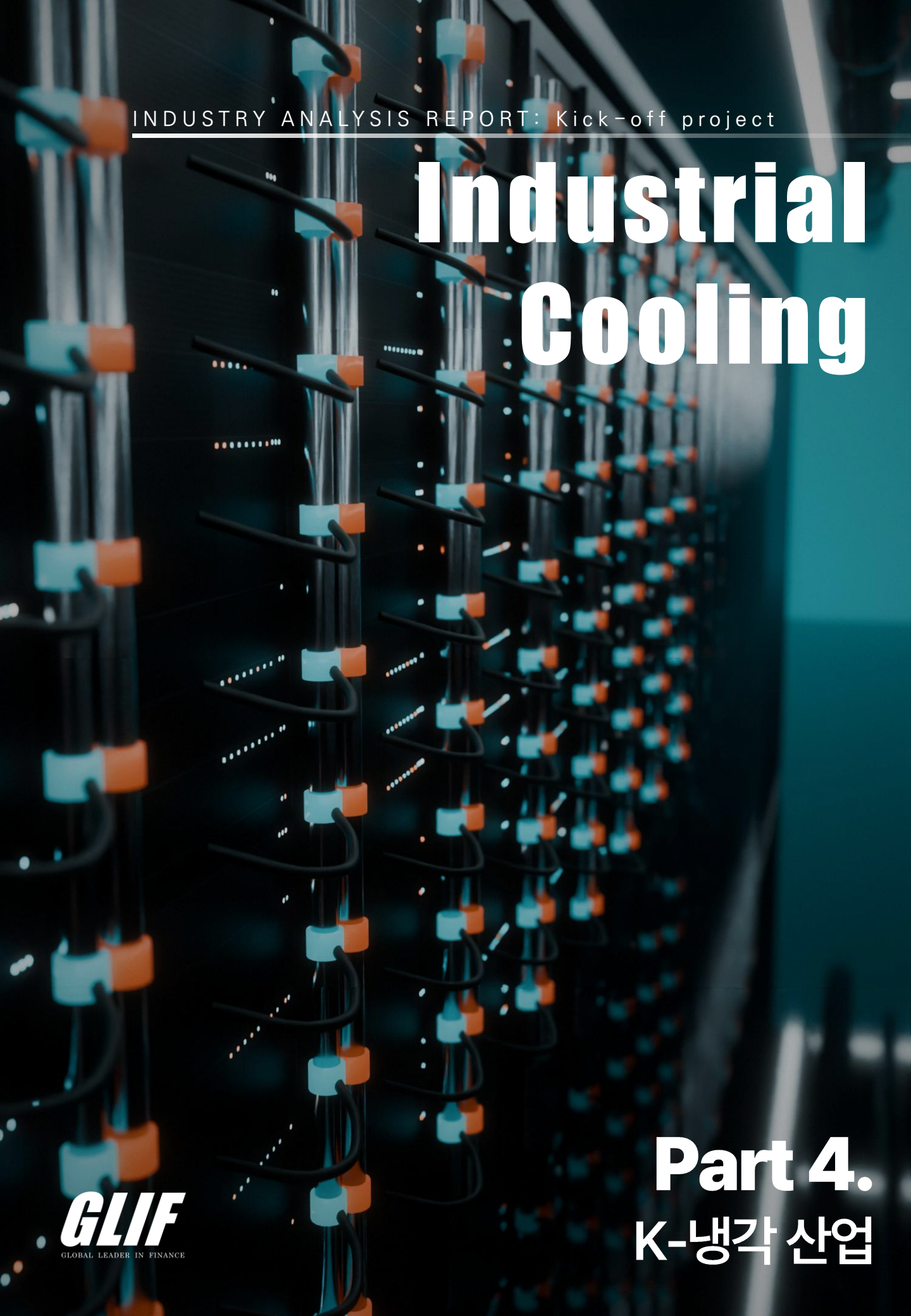


자료: GLIF Research.

도표 33 냉각 방식별 시장 연평균 성장률 전망



자료: Grand View Research, Persistence Market Research, MarketsandMarkets, GLIF Research.



INDUSTRY ANALYSIS REPORT: Kick-off project

Industrial Cooling

Part 4.
K-냉각 산업

GLIF
GLOBAL LEADER IN FINANCE

PART 4. K-냉각산업

K-냉각산업 소개 및 특징

K-냉각 산업은 기존 산업 역량을 데이터센터 발열 문제에 재배치하여 성장 중

K-냉각산업은 가전·공조·정유·반도체 장비 등 기존 산업의 역량을 AI 데이터센터로 확장하며 성장하고 있다. 냉각 사업을 처음부터 새로 만든 것이 아니라, 이미 검증된 기술과 고객, 생산 인프라를 발열 문제에 재배치하는 방식으로 시장에 진입했다. 특히 한국은 세계 최대 메모리 반도체 생산국으로서 축적한 초정밀 온도·공조 제어 기술과, 그룹 내에서 냉각 장비부터 데이터센터 구축·운영까지 이어지는 수직계열화 구조를 갖췄다. 원료, 부품 경쟁력도 갖췄다. 서버를 직접 담그는 액침냉각유는 고순도로 정제돼 전기가 통하지 않고 쉽게 변질되지 않는 그룹3 윤활기유를 핵심 원료로 하는데, 한국은 정유 산업을 기반으로 이 분야에서 세계 최상위 수준의 생산 역량을 보유하고 있다. 냉각 장비 산업도 경쟁력을 입증했다. 가전 공조에서 출발한 국내 냉각 시스템 산업은 칠러 기술을 기반으로, 칩의 열을 처리하는 CDU까지 제품군을 넓히고 있다.

K-냉각은 DLC와 액침냉각 모두에 대응 가능한 포트폴리오 보유

국내 기업의 포지션은 냉각 방식에 따라 갈린다. 현재 주류인 DLC 시장에서는 LG전자 등 대기업이 칠러부터 CDU까지 아우르는 통합 솔루션으로 대응하고 있다. 반면 차세대 기술인 액침냉각에서는 정유 4사(SK이노베이션·GS칼텍스·에쓰오일·HD현대오일뱅크)가 윤활기유 역량을 바탕으로 절연유를, GST·케이엔솔 등 강소기업이 액침 장비와 시공 역량을 선제적으로 확보하고 있다. 대기업이 현재 시장을, 소재·강소기업이 차세대 시장을 나눠 대비하는 구조로, K-냉각은 냉각 방식 전환의 어느 방향에도 대응할 수 있는 포트폴리오를 갖췄다[도표 34].

K-냉각산업만의 성장요인

성장요인 1. 3대 메가프로젝트

정부는 2035년까지 AI데이터센터 18.4GW 구축 계획, 이 중 17GW는 SK와 GS가 담당

정부는 2026년 6월 '3대 메가프로젝트'를 통해 2029년까지 8.4GW, 2035년까지 총 18.4GW 규모의 AI 데이터센터를 국내에 구축하기로 했으며, 1단계 데이터센터는 2028년 상반기 착공을 목표로 한다. 이 중 약 17GW는 SK와 GS가 구축한다[도표 35].

직접 수혜: 냉각 장비 국산화

2027년부터 칩단부품까지 냉각 장비 국산화 추진 예정

메가프로젝트는 냉각 장비를 직접 겨냥한 국산화 과제도 담고 있다. 정부는 2027년부터 AI 데이터센터의 전력·냉각 핵심장비 국산화와 고도화에 본격 착수한다. 국산화 정책은 칠러·CDU 등 이미 경쟁력을 갖춘 시설측 장비를 넘어, 그간 해외 의존도가 높았던 콜드플레이트 등 칩단 부품까지 국내 공급망을 넓히는 계기가 될 전망이다.

도표 34 K-냉각 밸류체인별 기존 산업 역량 전이

구분	기존 산업		이전된 역량		냉각 분야
업	정유	→	고순도 기유 정제	→	액침냉각유
	석유화학	→	PG 생산	→	DLC 냉각액 (PG25)
미드	가전·공조	→	대형 공조 설계·생산	→	칠러·CDU
	반도체 장비	→	공정 칠러 온도 제어	→	액침냉각 장비
다운	반도체 클린룸	→	온습도·기류 제어	→	DC 공조·모듈 시공

자료: 삼일PwC경영연구원, GLIF Research.

도표 35 국내 AI 데이터센터 메가프로젝트 추진 구도

단계	참여 구도	규모	핵심 의미
1단계	정부 SK·GS·네이버	**8.4GW**, 투자 약 550조원	AI 인프라 대형화·지역 분산
2단계	정부·SK 중심 확장	SK 5GW → 15GW(2035년)	총 **18.4GW**
산업화	NPU·냉각·전력·클라우드 기업	초대형 테스트베드 얼라이언스	AI DC 솔루션 수출 산업화

자료: 관계부처 합동(2026.06.29), GLIF Research.

PART 4. K-냉각산업

간접 수혜: 신규 데이터센터발 냉각 수요

메가프로젝트의 신규 데이터센터 건설은 액체냉각 수요로 이어질 전망

메가프로젝트의 더 큰 효과는 대규모 신규 데이터센터 건설이 만드는 냉각 수요다. 새로 짓는 데이터센터는 처음부터 액체냉각을 전제로 설계할 수 있다. 여기에 글로벌 AI 칩의 액체냉각 비중이 2027년 약 60%까지 높아질 것이라는 전망(트렌드포스)을 감안하면, 메가프로젝트발 냉각 수요의 상당 부분은 액체냉각 수요가 될 것으로 보인다[도표 36]. 이에 따라 수혜는 현재 주류인 DLC 분야의 냉각 시스템·냉각액 기업에 우선 집중되고, 액침냉각이 확산되면 절연유·액침 장비·시공 등 액침 밸류체인 전반으로 확대될 것으로 판단된다. 나아가 국내 대규모 프로젝트에서 쌓은 구축 실적은 해외 하이퍼스케일러 수주에 필요한 레퍼런스가 되어, 국내 수요가 수출 경쟁력으로 이어지는 선순환도 기대된다.

수혜 규모: 기존 시장 전망을 넘어서는 수요

메가프로젝트 반영 시 냉각 수요는 기존 전망을 크게 웃돌 것이고, 발주 본격화는 2027년 하반기 전망

메가프로젝트 발표 이전 한국 데이터센터 냉각 시장은 2025년 9억 1620만달러에서 2035년 100억 6340만달러로 연평균 27.5% 성장할 것으로 예상되었다(그랜드뷰리서치) [도표 37]. 이는 국내 데이터센터 IT 부하가 2030년 3.19GW 수준이 될 것이라는 기존 전망과 궤를 같이하는 수치로, 2035년까지 18.4GW를 목표로 하는 메가프로젝트가 더해지면 국내 냉각 수요는 기존 전망을 크게 웃돌 것으로 판단된다.

수요가 본격화되는 시점도 가시권에 들어왔다. 2029년 단계적 운영에 맞춰 냉각 설비가 2028년 중 납품돼야 하는 만큼, 수주부터 납품까지 6~9개월이 걸리는 점을 감안하면 발주는 2027년 하반기부터 본격화될 수 있다. LG전자가 2026년 상반기에만 6000억원 규모의 데이터센터 냉각 수주를 확보하는 등 국내 냉각 기업들의 수주가 매출로 전환되는 2027년 전후에 국내 메가프로젝트 수요까지 더해지며, K-냉각은 두 개의 성장 모멘텀을 동시에 맞을 것으로 전망된다.

성장요인 2. PUE 규제: 교체 수요의 잠재적 트리거

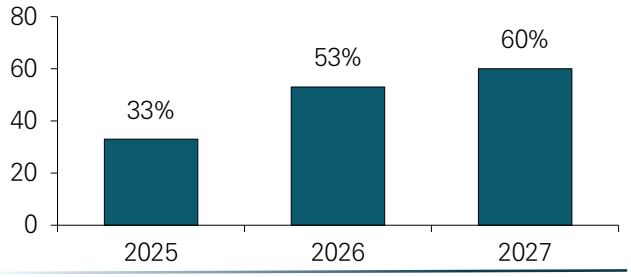
PUE 규제 도입 시 기존 데이터센터 냉각 설비 교체 수요가 발생

PUE 규제는 메가프로젝트 이후 K-냉각이 맞이할 다음 성장 모멘텀이다. 해외처럼 PUE 기준이 도입되면 신규 데이터센터뿐 아니라 기존 데이터센터까지 냉각 설비 교체 수요가 열리기 때문이다.

국내 PUE는 글로벌 수준까지 개선 여지가 남아있으며, 규제 논의가 시작된 단계

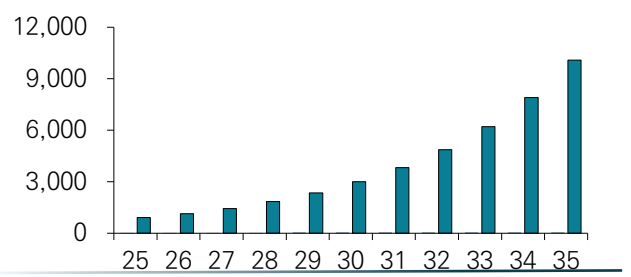
국내에서도 논의가 시작됐다. 기후에너지환경부는 2026년 8월 AI 데이터센터 연구회를 출범시키고, 연내 마련할 데이터센터 전력망 접속 기준(그리드코드)의 검토 항목에 PUE를 포함했다. PUE가 접속 기준과 같은 틀에서 논의되는 만큼, 향후 접속 요건에 PUE 기준이 반영될 가능성도 열려 있다. 현재 국내에는 PUE 의무 기준이나 보고 제도가 없으며, 국내 주요 데이터센터의 평균 PUE는 1.76으로 글로벌 평균(1.54)에 크게 못 미친다.

도표 36 글로벌 AI 칩 액체냉각 적용 비중 전망



자료: TrendForce, GLIF Research

도표 37 국내 데이터센터 냉각 시장 전망



자료: Grand View Research, GLIF Research.

PART 4. K-냉각산업

해외 사례

PUE 기반 규제 도입이 확산되는 흐름

주요국은 이미 다양한 방식으로 PUE를 규제하고 있다. 독일은 에너지효율법으로 기존 데이터센터는 2030년까지 1.3 이하, 신규 데이터센터는 1.2 이하를 의무화했고, 싱가포르는 신규 용량을 PUE 1.25를 달성하는 프로젝트에만 배정하고 있다. 중국과 EU도 각각 PUE 기준과 보고 의무를 도입하는 등, PUE를 관리 대상으로 삼는 흐름은 뚜렷해지고 있다[도표 38].

K-냉각산업에 미칠 영향

PUE 규제 시 냉각 설비 교체와 액체냉각 전환 수요가 함께 발생

PUE 규제는 사실상 냉각 효율 규제인 만큼, 도입 시 냉각산업이 가장 직접적인 수혜를 받는다. 국내 평균 PUE는 해외 기준과 격차가 커 기존 공랭 설비의 최적화만으로는 맞추기 어렵고, 결국 액체냉각 등 냉각 방식 자체의 전환이 필요하다[도표 39]. 실제로 해외에서는 PUE 규제가 이미 냉각 시장의 성장 요인으로 작용하고 있다. 모르도인텔리전스는 PUE 공시 의무화 등 규제가 유럽·북미 데이터센터 냉각 시장의 연평균 성장률을 2.8%p 끌어올릴 것으로 분석했으며, 싱가포르에서는 PUE 기준을 신규 허가 조건으로 내건 이후 입찰이 액체냉각 방식으로 쏠리고 있다. 규제가 도입되면 기존 데이터센터의 고효율 칠러·CDU 교체와 액체냉각 전환 수요가 함께 열리며, K-냉각 밸류체인 전반이 수혜를 받을 것으로 전망된다.

이처럼 메가프로젝트와 PUE 규제는 K-냉각에 신규 수요와 교체 수요라는 두 갈래의 성장 기회를 열고 있다. 이러한 성장을 이끌 K-냉각의 대표기업을 밸류체인별로 살펴본다.

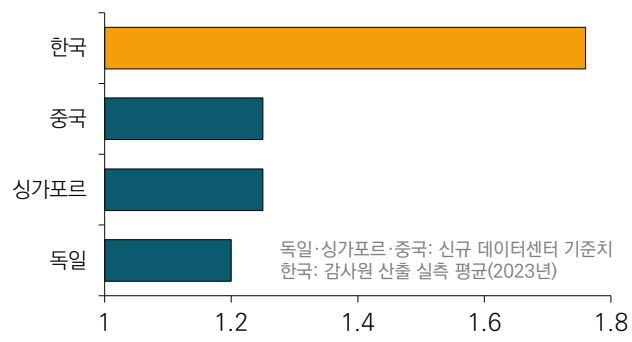
K-냉각산업의 밸류체인별 경쟁력

업스트림

정유·석유화학사는 냉각 소재 원료를 직접 생산해 시장에 진입

한국의 업스트림 경쟁력은 정유·석유화학 산업에서 출발한다. 단상 액침냉각유는 서버를 직접 담가야 하는 만큼 전기가 통하지 않고 장기간 산화·변질되지 않는 고순도 기유가 필요한데, 이는 그룹3 윤활기유의 특성과 정확히 맞아떨어진다. 이에 정유 4사 모두 기존 윤활기유 설비와 기술을 활용해 액침냉각유를 빠르게 개발할 수 있었다. SK피아이씨글로벌의 프로필렌글리콜(PG) 생산 역량은 DLC 냉각액으로 이어졌다. 이처럼 냉각 소재의 원료를 직접 생산하는 구조 덕분에 한국 정유·석유화학 기업들은 자연스럽게 냉각 소재 시장에 진입할 수 있었다.

도표 38 주요국 신규 데이터센터 PUE 기준과 한국 평균



자료: 독일 EnEfG, 싱가포르 IMDA, 중국 국가발전개혁위원회, 감사원, GLIF Research.

도표 39 주요국 데이터센터 PUE 규제 방식 비교

국가	규제 방식	주요 내용
독일	법적 의무	기존 DC 2030년까지 1.3 이하 신규 DC 1.2 이하, 위반 시 과태료
싱가포르	신규 용량 배정 조건	PUE 1.25 달성 프로젝트에만 신규 용량 배정
중국	인허가 심사·전기료 할증	신규 대형 DC 1.25 이하, 미달 시 인허가 제한 기준 초과 시 전기료 할증
한국	검토 단계	그리드코드 마련 과정에서 PUE 검토 (2026.08~)

자료: 독일 EnEfG, 싱가포르 IMDA, 중국 국가발전개혁위원회, GLIF Research.

PART 4. K-냉각산업

K-냉각산업의 밸류체인별 경쟁력

업스트림 기업: SK엔무브, SK피아이씨글로벌

SK엔무브는 그룹3 윤활기유 세계 1위, 중동 공급 차질 속 대체 공급처로 부상

SK엔무브는 글로벌 그룹3 윤활기유 시장 점유율(약 40%)과 생산능력 모두 세계 1위로, 이를 바탕으로 액침냉각 기업 GRC에 지분을 투자하고 LG전자·GRC와 통합 검증을 진행하는 등 국내 정유사 중 글로벌 동맹에서 가장 앞서 있다. 2026년 3월 중동 생산시설 차질로 글로벌 그룹3 공급이 급감하면서 윤활기유 스프레드가 급등하자, SK엔무브는 안정적인 생산·판매 네트워크를 바탕으로 글로벌 대체 공급처로 부상하며 2분기 영업이익이 6919억원으로 전분기 대비 267.1% 급증했다[도표 40]. 이는 글로벌 공급 위기 속에서도 그룹3를 안정적으로 공급할 수 있는 역량을 입증한 것으로, 액침냉각 확산 시 핵심 원료 공급자로서 SK엔무브가 가진 경쟁력을 보여준다.

SK피아이씨글로벌은 PG를 직접 생산하는 수직계열화 구조 완성

국내에서는 SK피아이씨글로벌과 GS칼텍스가 물과 프로필렌글리콜을 섞은 DLC용 PG25 냉각액을 출시했는데, 이 중 SKC 화학사업 투자사인 SK피아이씨글로벌은 주원료인 PG를 직접 생산하는 수직계열화 구조를 갖췄다. 2025년 10월 국내 상업 판매를 시작했으며, DLC 냉각액 분야에서 국내 최초, 세계 두 번째로 OCP 공급 자격을 획득해 하이퍼스케일러 공급망 진입에 필요한 글로벌 표준 자격을 확보했다.

미드스트림

미드스트림은 DLC를 대기업이, 액침 장비를 강소기업이 맡는 투트랙 구조

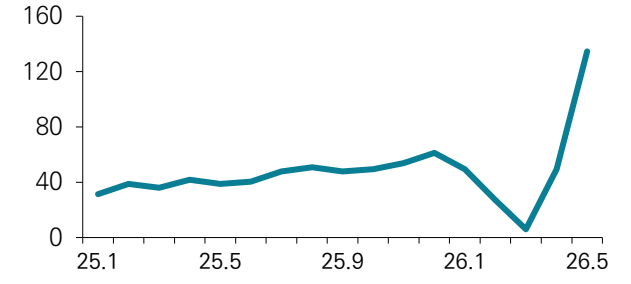
한국의 미드스트림은 대형 공조에서 출발한 대기업이 현재 주류인 DLC 통합 솔루션을, 정밀 온도 제어에서 출발한 강소기업이 차세대 액침 장비를 맡는 투트랙 구조다. 가전 기업이 수십 년간 에어컨·칠러를 만들며 쌓은 대형 공조 설계·생산 역량은 데이터센터용 칠러와 CDU로 이어졌다. 동시에 메모리 반도체 강국으로서 키워온 반도체 장비 산업은 공정 챔버 온도를 정밀하게 제어하는 칠러 기술을 축적했고, 이 기술이 액침냉각 장비로 확장되고 있다.

미드스트림 기업: LG전자, GST

LG전자는 '칩 투 칠러' 포트폴리오를 구축, DSX 레디 승인으로 글로벌 공급 후보군 진입

DLC 통합 솔루션에서는 LG전자가 시장을 주도한다. 칠러 기술에 CDU를 더하고 콜드플레이트까지 제품군을 넓히는 '칩 투 칠러' 포트폴리오를 구축했으며, 2026년 9월에는 AI 데이터센터용 고효율 터보 칠러를 출시했다. 평택 칠러공장의 데이터센터 전용 실증시설에서는 CDU와 칠러를 실제 환경에서 검증하고 있다[도표 41]. 이를 바탕으로 2026년 9월 2.6MW급 CDU로 국내 기업 중 유일하게 NVIDIA 'DSX 레디' 승인을 받으며 글로벌 공급 후보군에 진입했다.

도표 40 국내 윤활기유 스프레드 추이



자료: IBK투자증권, GLIF Research.

도표 41 LG전자 데이터센터 냉각 거점

거점	역할	주요내용	시점
평택	생산 · 실증	· 전용 테스트베드 운영 · 공랭식 칠러 라인 신설	테스트베드 2025 라인 증설 2026 말
창원	생산	· 공랭식 칠러 라인 신설 · 흐름라인 도입	2026 말 단계적 증설
美 버지니아	생산 (신설)	· **첫 북미 생산거점** · 공랭식 칠러 생산	2027 상반기 생산

자료: LG전자, GLIF Research.

PART 4. K-냉각산업

K-냉각산업의 밸류체인별 경쟁력

GST는 반도체 칠러 기술을 액침 장비로 확장해 본격 공급 예정

액침 장비에서는 반도체 공정용 칠러·스크러버 기업 GST가 대표적이다. GST는 공정에서 검증된 정밀 온도 제어 기술을 데이터센터 냉각으로 확장해, 2022년부터 단상·2상 액침냉각 장비를 자체 개발하고 필드 테스트를 진행해 왔다. NVIDIA H200 서버를 자사 액침 장비에 탑재해 실운영 검증을 하고 있으며, MWC 2026에서는 LG유플러스 전시관을 통해 공랭식 대비 전기료를 약 40% 절감하는 장비를 공개했다[그림 1]. 2026~2027년 본격 공급을 목표로 하고 있다.

다운스트림: 반도체 클린룸 강국의 시공 역량

반도체 클린룸 시공 역량이 데이터센터 공조로 연결

다운스트림 경쟁력의 뿌리는 반도체 클린룸 시공에 있다. 클린룸은 미세먼지를 걸러내고 온도·습도·기류를 정밀하게 제어하는 초청정 생산 공간으로, 한국에서는 삼성전자·SK하이닉스 등의 대형 팹을 지으며 관련 시공 노하우가 축적됐다. 클린룸의 핵심 설비인 공조기·외조기는 본질적으로 공간의 열과 공기를 관리하는 장비인 만큼, 이 역량은 서버 열을 관리해야 하는 데이터센터로 자연스럽게 이어졌다.

다운스트림 기업: 케이엔솔, 신성이엔지

케이엔솔은 Submer와 손잡고 해외 기술 도입으로 단상 액침 냉각 시장에 진입

케이엔솔과 신성이엔지는 같은 클린룸 시공에서 출발했지만 서로 다른 방식으로 데이터센터 시장에 진입하고 있다. 반도체 클린룸과 이차전지 드라이룸 시공을 주력으로 해 온 케이엔솔은 해외 기술을 도입해 액침냉각 시장에 진입했다. 스페인 액침냉각 선도기업 Submer와 파트너십을 맺고 단상 액침냉각 솔루션 도입을 추진하며, 직접 시연 가능한 테스트 부스를 운영하고 있다. 액침냉각 과정에서 회수한 열을 지역난방 등에 활용하는 시스템도 연구 중이다.

신성이엔지는 해외 반도체 고객사 네트워킹을 바탕으로 해외 첫 데이터센터 수주에 성공

신성이엔지는 클린룸 공조 기술을 자체 제품으로 발전시켰다. 데이터센터용 팬월유닛(FWU)과 서버 랙·냉각 설비를 하나의 모듈로 통합해 설치 기간을 절반 수준으로 줄인 올인원(AIO) 솔루션을 선보였다. 해외 반도체 고객사를 따라 넓혀 온 영업망으로 미국 지역 매출은 2025년 상반기 902억원에서 2026년 상반기 1,321억원으로 늘었으며[도표 42], 이를 바탕으로 2026년 7월 말레이시아 데이터센터향 첫 수주(약 100억원 규모)에 성공했다.

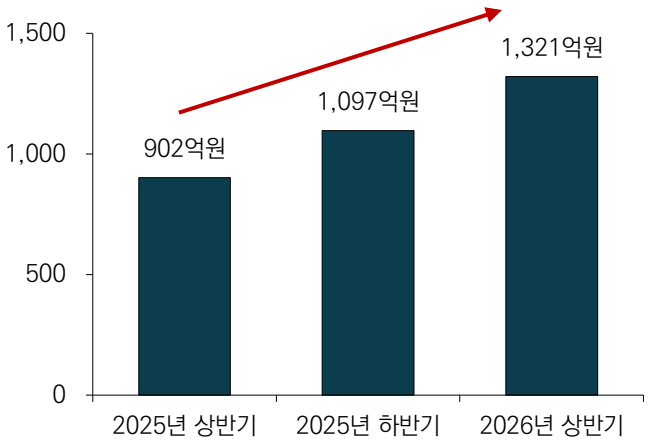
그림 1 GST 액침냉각 장비 (MWC 2026)

MWC 2026 공개
- 공랭 대비 전기료 약 40% 절감
- 모듈별 개별 냉각
- 이중화 설계 (무중단 운영)



자료: GST, GLIF Research.

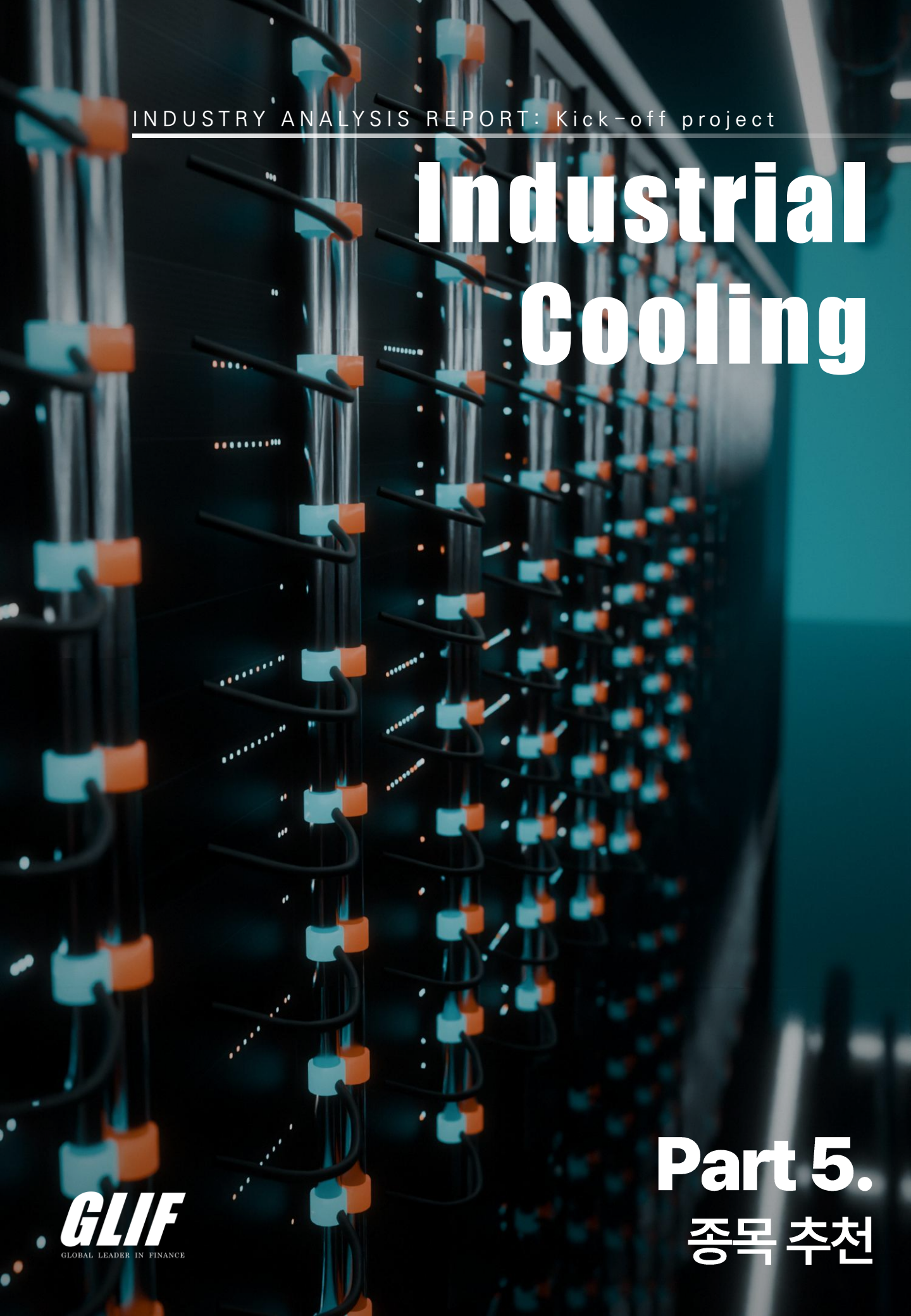
도표 42 신성이엔지 미국 지역 매출 추이



자료: 신성이엔지 분기·반기·사업보고서, GLIF Research.

INDUSTRY ANALYSIS REPORT: Kick-off project

Industrial Cooling



Part 5.
종목 추천

GLIF
GLOBAL LEADER IN FINANCE

Company Report.

GLIF Research
Kick-off Project

GLIF Industrial Cooling Analysis Report

신성이엔지 (KS 011930)

반도체 슈퍼사이클의 숨은 수혜주, 클린룸의 강자

Investment Opinion

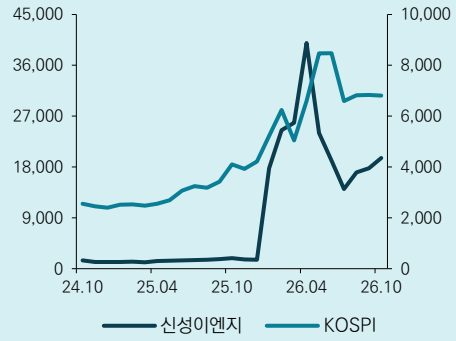
Buy

목표 주가	Not Rated
현재가(10/08)	19,610원

▶ AT A GLANCE

지수	KOSPI
시가총액	3,998억 원
발행주식수	20.3백만주
52주 최저/최고	11,300원 / 49,700원
60일 일평균거래대금	약 34.3억 원
주요주주지분율	21.18%

▶ STOCK PRICE



클린룸 핵심 장비를 군산화한 정밀 환경제어 기업

신성이엔지는 1977년 설립 이후 반도체·디스플레이·2차전지 생산 라인에 필요한 클린룸 및 드라이룸 솔루션을 제공해 온 기업이다. 1991년 클린룸 핵심 장비인 FFU(Fan Filter Unit)를 국내 최초로 국산화했으며, 현재 용인 스마트공장에서 FFU·EFU 등 공기정화 장비를 직접 생산해 현장 설치까지 수행하고 있다. 시공 위주로 사업을 영위하는 업체들과 달리 장비 제조와 시공을 함께 제공할 수 있다는 점에서 차별화된다. 미세 파티클 하나가 수율을 좌우하는 첨단 공정 특성상 고객사는 검증된 레퍼런스를 중시하며, 이는 신성이엔지에 높은 진입 장벽으로 작용하고 있다.

반도체 슈퍼사이클, 수주잔고로 증명하는 턴어라운드

신성이엔지의 실적은 메모리 중심의 반도체 설비투자 재개와 함께 뚜렷한 회복 국면에 진입했다. 2026년 2분기 연결 매출은 2,018억원(+44% YoY), 영업이익은 31억원으로 한 분기 만에 흑자 전환에 성공했으며, 클린환경(ENG) 부문 매출은 최근 5년 내 분기 최대치를 기록했다. 6월 말 기준 ENG 부문 수주잔고는 3,926억원으로 하반기 매출 가시성도 확보된 상태다. 이러한 성장은 국내에 국한되지 않는다. 삼성전자 미국 테일러 공장과 LG에너지솔루션 애리조나 공장 프로젝트를 통해 반도체와 2차전지 양 축에서 북미 레퍼런스를 축적했으며, 해외 매출 비중은 이미 전체의 50%를 넘어섰다. AI 메모리 증설이 이어지는 한 신성이엔지의 실적 개선 흐름은 구조적으로 지속될 전망이다.

클린룸을 넘어 AI 데이터센터 냉각시장으로의 도약

신성이엔지는 반세기 동안 축적한 정밀 환경제어 기술을 기반으로 AI 데이터센터 냉각 시장에 본격 진입하고 있다. 핵심 솔루션인 AIO(All In One)는 서버랙과 냉각 장치를 수직 일체화한 모듈형 플랫폼으로, 기존 방식 대비 데이터홀 면적과 층고를 줄이고 설치 기간을 절반 수준으로 단축한다. 특히 인로우 공랭과 직접액체냉각(DLC)을 결합한 하이브리드 설계가 가능해 고발열 GPU 서버 환경에 유연하게 대응할 수 있다. 여기에 액침냉각 기업 데이터빈과의 협력, 말레이시아 데이터센터 프로젝트 수주, 싱가포르 DCWA 2026 참가를 통해 아시아 시장 공략을 가속화하고 있다. 데이터센터 냉각 사업은 반도체에 집중된 매출 구조를 다변화하는 동시에, 신성이엔지가 클린룸 전문 기업을 넘어 종합 냉각 인프라 기업으로 재평가받는 전환점이 될 전망이다.

Company Report.

GLIF Research
Kick-off Project

GLIF Industrial Cooling Analysis Report

SK이노베이션 (KS 096770)

국내 액침 냉각액의 선두주자

Investment Opinion

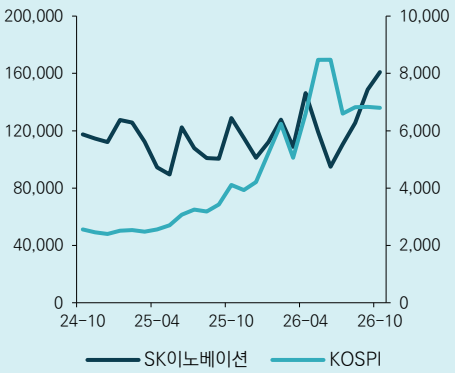
Buy

목표 주가	Not Rated
현재가(10/09)	160,900원

▶ AT A GLANCE

지수	KOSPI
시가총액	27.28조 원
발행주식수	170.2백만주
52주 최저/최고	87,700원 / 164,700원
60일 일평균거래대금	약 1320억 원
주요주주지분율	58.21%

▶ STOCK PRICE



윤활기유 기술로 액침냉각 시장을 선점한 SK엔무브

SK엔무브는 SK이노베이션의 윤활유 사업을 이끌어 온 기업으로, 고급 윤활기유 기술을 기반으로 데이터센터용 액침냉각 플루이드를 개발했다. 2022년 미국 액침냉각 전문기업 GRC에 2,500만달러를 투자하며 국내 최초로 액침냉각 시장에 진출했고, 같은 해 플루이드 개발에 성공했다. 2023년에는 GRC의 열관리 유체 인증 프로그램에 참여하고 SK텔레콤 데이터센터에 제품을 적용해 공급 실적을 확보했다. 2025년 11월 SK온과 합병된 뒤에는 SK온의 사내독립기업(CIC)으로 운영되고 있다.

LG전자·GRC와 묶은 통합 냉각 솔루션

SK엔무브의 경쟁력은 냉각유 단품 공급에 그치지 않고 시스템 업체와 함께 통합 솔루션을 구성한다는 데 있다. 2025년 10월 LG전자, GRC와 3자 업무협약을 맺고 LG전자의 칠러·CDU, SK엔무브의 냉각 플루이드, GRC의 액침 탱크를 결합한 통합 솔루션 실증을 LG전자 평택 테스트베드에서 추진하고 있다.

2009년 업계 최초로 액침냉각을 상용화한 GRC와의 협력은 글로벌 데이터센터 고객으로 가는 통로다. 2026년 9월에는 LG전자와 차세대 냉매·냉동기유·액침냉각 기술 공동 개발 MOU를 추가로 맺어 실증을 거쳐 양산·사업화까지 함께 검토하기로 했다. 설계 단계부터 시스템에 맞춘 냉각유는 후발 업체가 대체하기 어렵다.

데이터센터를 넘어 배터리·ESS 열관리로의 확장

SK엔무브는 액침냉각 적용처를 데이터센터 밖으로 넓히고 있다. 2024년 한화에어로스페이스·인셀과 협업해 ESS 분야에 진출했고, 2026년 3월 인터배터리 2026에서는 SK온이 셀투팩(CTP) 기술과 SK엔무브의 냉각 플루이드를 결합한 액침냉각 배터리 팩 모형을 공개했다.

액침냉각 팩은 절연성 플루이드를 팩 내부에 직접 순환시켜 셀 온도를 일정하게 유지하므로 배터리 안정성을 높인다. SK온이 2027년 파우치 CTP 상업 생산을 계획하고 있어, 합병으로 배터리 사업과 냉각유 기술이 한 회사에 묶인 점은 냉각 플루이드의 수요처를 넓히는 요인이 될 전망이다. 다만 액침냉각 매출 비중은 아직 별도로 공개되지 않아 향후 수주 실적을 확인할 필요가 있다.

Company Report.

GLIF Research
Kick-off Project

GLIF Industrial Cooling Analysis Report

LG전자 (KS 066570)

NVIDIA가 인정한 냉각, One LG로 완성한다

Investment Opinion

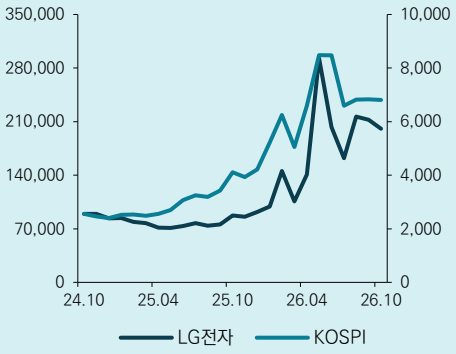
Buy

목표 주가	Not Rated
현재가(10/08)	201,000원

▶ AT A GLANCE

지수	KOSPI
시가총액	32조 7,398억 원
발행주식수	162.9백만주
52주 최저/최고	76,400원 / 467,500원
60일 일평균거래대금	약 1,973억 원
주요주주지분율	41.78%

▶ STOCK PRICE



국내 유일 NVIDIA 인증 CDU 풀라인업

LG전자는 국내 냉각 기업 중 유일하게 NVIDIA의 'DSX 레디 ' 인증을 받은 기업이다. 2026년 7월 600kW급, 9월 1MW급 CDU로 NVIDIA 규격 승인을 받은 데 이어, 9월 2.6MW급 CDU로 NVIDIA AI 팩토리 레퍼런스 설계에 적합한 대용량 냉각장치에 부여하는 'DSX 레디' 인증을 Vertiv·LiquidStack과 함께 초기 승인 업체 3곳 중 하나로 획득했다. 특히 600kW부터 2MW 이상까지 3개 용량대 CDU 모두 NVIDIA 검증을 받은 기업은 LG전자와 글로벌 1위 Vertiv 두 곳뿐으로, 서버 랙 단위부터 MW급 AI 팩토리까지 하나의 기업이 대응할 수 있는 풀라인업을 갖췄다. 이어 NVIDIA 파트너 네트워크(NPN)의 'Power and Cooling' 분야 프리퍼드 파트너로도 등재됐다. NVIDIA AI 팩토리 설계를 기반으로 데이터센터를 구축하는 사업자일수록 요건을 충족한 장비를 우선 검토할 수밖에 없는 만큼, 이는 글로벌 하이퍼스케일러 수주의 입장권을 확보한 것으로 평가된다.

글로벌 하이퍼스케일러 수주 본격화

인증은 이미 수주로 이어지고 있다. LG전자의 데이터센터향 냉각 수주는 2025년 전년 대비 약 3배 성장했으며, 2026년 상반기에는 6000억원을 돌파해 연말까지 수조원 규모의 수주를 목표로 하고 있다. 2025년 미국·인도네시아 AI 데이터센터 냉각 수주에 이어, 2026년 9월에는 마이크로소프트와 최고경영진 회의를 열고 MS의 글로벌 데이터센터를 대상으로 냉각 솔루션 공급 기회를 구체화하기로 했으며, 중장기적으로 프리패브 데이터센터까지 협력 범위를 넓힐 계획이다. 인증 단계를 넘어 데이터센터 냉각 수주가 실적으로 전환되는 국면에 진입한 것이다.

냉각을 넘어 AI 인프라 전반으로, One LG

LG전자의 경쟁력은 냉각 장비에 그치지 않는다. LG에너지솔루션의 BESS도 NVIDIA 'DSX 레디' 인증을 받았고, LG CNS는 NVIDIA 'Vera Rubin'이 들어서는 국내 최대급 AI 데이터센터의 액체냉각 인프라를 구축하며 LG전자 냉동기와 LG에너지솔루션 배터리를 함께 적용했다. Vertiv가 전력·냉각 통합으로 경쟁력을 키워왔듯, LG는 계열사 협업으로 전력·냉각·구축·운영을 아우르는 대응력을 갖췄다. 하이퍼스케일러의 인프라 통합 발주가 확대될수록 이는 LG전자의 냉각 수주 경쟁력을 높이는 기반이 될 것이다.

Company Report.

GLIF Research
Kick-off Project

GLIF Industrial Cooling Analysis Report

버티브 홀딩스 (NYSE VRT)

칩부터 방열까지 냉각 전 과정을 책임진다

Investment Opinion

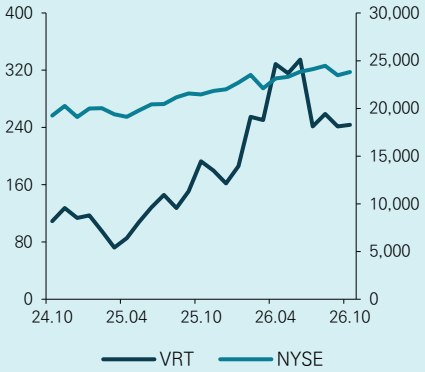
Buy

목표 주가	Not Rated
현재가(10/08)	$243.73

▶ AT A GLANCE

지수	NYSE
시가총액	$93.83B
발행주식수	385백만주
52주 최저/최고	$147.82 / $379.94
60일평균거래대금	약 $1.4B
주요주주지분율	15.85%

▶ STOCK PRICE



AI 데이터센터 전력 및 냉각 인프라 선도 기업

Vertiv는 데이터센터 운영에 필수적인 전력·열 관리 인프라를 설계·제조·서비스하는 미국 기업으로, 무정전전원장치(UPS)와 배전 설비부터 액체냉각 시스템, 프리팹 모듈형 솔루션까지 폭넓은 제품군을 보유하고 있다. 칩 제조사가 GPU 성능 경쟁에 집중하는 동안, Vertiv는 랙 밀도 상승으로 공랭 방식이 한계에 이른 환경에서 직접액체냉각(Direct-to-Chip) 수요를 흡수하는 위치에 있다. 장비 발주가 데이터센터 가동 6~18개월 전에 이뤄지는 구조여서, 빅테크의 AI 투자가 곧 선행 수요로 이어진다.

설비부터 서비스까지, 통합 냉각 솔루션

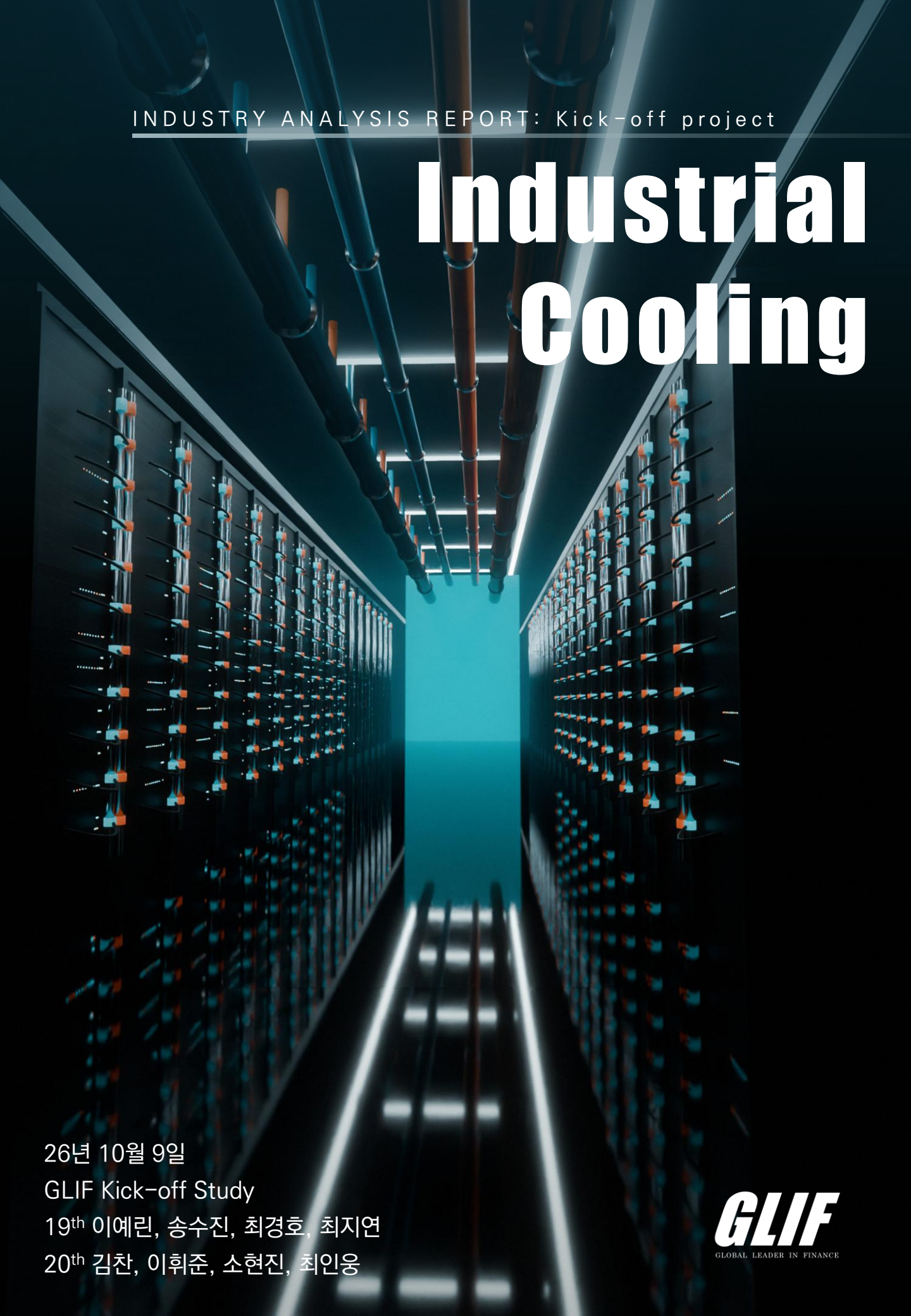
Vertiv의 핵심 경쟁력은 냉각수 분배 장치(CDU), 열교환기, 유체 관리, 시운전·유지보수 서비스까지 냉각 체인 전반을 한 공급자가 제공하는 데 있다. CoolChip CDU 제품군은 단일 랙용 70~121kW급부터 인로우(In-Row) 대용량 2,300kW급까지 라인업을 갖췄고, 대용량 모델은 하이퍼스케일 AI 데이터센터를 겨냥하며, NVIDIA의 차세대 AI 팩토리 설계에도 전력·냉각 설계를 제공하고 있다. 글로벌 액체냉각 시장에서는 약 11%의 점유율로 선두에 올라 있다.

PurgeRite 인수로 유체 플러싱·시운전 서비스까지 내재화해, 설치 이후 유지보수로 이어지는 서비스 매출 기반도 넓혔다. 고객은 설계·시공·운영 창구를 하나로 줄일 수 있고, Vertiv는 장비 판매를 넘어 데이터센터 전 수명주기를 맡는 인프라 파트너로 자리 잡고 있다.

수주잔고 150억 달러가 뒷받침하는 성장 가시성

2025년 4분기 유기적 수주는 전년 대비 252% 증가했고, 수주잔고는 150억 달러로 전년 대비 109% 늘었다. 수주 대비 매출 비율(book-to-bill)은 약 2.9배로, 향후 수년간의 매출 가시성을 확보했다. 회사는 2026년 매출 가이던스를 132.5억~137.5억 달러(유기적 성장률 27~29%)로 제시했고, 2026년 2분기 순매출은 전년 대비 약 24% 늘었다.

AI 설비투자 둔화 우려는 존재하지만, 액체냉각은 랙 밀도 상승으로 공랭이 한계에 이른 AI 서버의 필수 설비이며, 경기 사이클보다 칩 로드맵에 연동되는 구조적 수요다. 150억 달러의 수주잔고가 2027년까지의 매출을 상당 부분 뒷받침하고, 신규 생산시설 4곳과 이탈리아 캠퍼스 투자 등 증설이 진행 중이어서 납기 병목까지 완화 중이다. NVIDIA 레퍼런스 설계 참여로 차세대 수요도 선점해, 성장 궤도가 꺾일 가능성은 낮아보인다.



INDUSTRY ANALYSIS REPORT: Kick-off project

Industrial Cooling

26년 10월 9일

GLIF Kick-off Study

19th 이예린, 송수진, 최경호, 최지연

20th 김찬, 이휘준, 소현진, 최인웅

GLIF

GLOBAL LEADER IN FINANCE